

م.س.ا



دانشگاه علمی کاربردی جابررم

ریاضیات مهندسی

استاد طاهره خانی مقدم



بخش اول – آنالیز مختلط

اعداد مختلط – Complex Number ($\mathbb{C}$) :

تعریف – مجموعه اعداد مختلط را با نماد $\mathbb{C}$ نمایش داده و بصورت زیر تعریف می کنیم :

$$\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$$

x را قسمت حقیقی z و y را قسمت موهومی z نامیم و می نویسیم :

$$x = \operatorname{Re} z \quad (\text{Real } z)$$

$$y = \operatorname{Im} z \quad (\text{Image } z)$$

$$i^2 = -1 \Rightarrow i = \sqrt{-1}$$

نکته ۱: اگر در رابطه ی $x + iy$ ، مقدار $x = 0$ و $y = 1$ باشد ؛ آنگاه i یک عدد مختلط موهومی محض است.

نکته ۲: اگر در رابطه ی $x + iy$ ، $y = 0$ باشد z عددی حقیقی خواهد بود و اگر $x = 0$ باشد حاصل رابطه $z = iy$ است ؛ یعنی z یک عدد مختلط موهومی محض نامیده می شود .

نکته ۳: هر عدد حقیقی می تواند یک عدد مختلط باشد با در نظر گرفتن $y = 0$.





خواص جبری

اعمال جبری روی اعداد مختلط :

فرض کنید $z_1 = x_1 + iy_1$ و $z_2 = x_2 + iy_2$ دو عدد مختلط باشند در اینصورت تعریف می کنیم :

۱. جمع اعداد مختلط :

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

۲. تفریق اعداد مختلط :

$$z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

۳. ضرب اعداد مختلط :

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 + ix_1 y_2 + iy_1 x_2 + i^2 y_1 y_2 \\ &= x_1 x_2 + ix_1 y_2 + iy_1 x_2 - y_1 y_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + y_1 x_2) \end{aligned}$$

۴. تقسیم اعداد مختلط :

برای انجام تقسیم اعداد مختلط از تعریف وارون عدد مختلط استفاده می کنیم :

* تعریف وارون یک عدد مختلط :

برای هر عدد مختلط ناصفر (مخالف صفر) $z = x + iy$ ، عددی مختلط مانند z^{-1} موجود است

بطوریکه : $zz^{-1} = 1$ (1 مقداری حقیقی است که قسمت موهومی آن صفر است)

پس با انجام محاسبات ساده بدست می آید :

$$z^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) + i \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} \right)$$

بنابراین تقسیم بر عدد مختلط ناصفر بصورت زیر تعریف می شود :

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} \quad (z_2 \neq 0)$$

**** نکته :** اعداد مختلط نسبت به اعمال جبری (جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم) بسته هستند ؛ یعنی حاصل جمع ، حاصل تفریق ، حاصل ضرب و حاصل تقسیم دو عدد مختلط عددی مختلط است .





مثال - عبارت زیر را ساده کنید .

$$\frac{5 + 4i}{3 - i} = ?$$

پاسخ: از خاصیت وارون استفاده می کنیم:

$$\begin{aligned} \frac{5 + 4i}{3 - i} &= (5 + 4i)(3 - i)^{-1} = (5 + 4i) \left(\left(\frac{3}{3^2 + (-1)^2} \right) + i \left(\frac{-(-1)}{3^2 + (-1)^2} \right) \right) \\ &= (5 + 4i) \left(\frac{3}{10} + i \frac{1}{10} \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i + \frac{6}{5}i + \frac{2}{5}i^2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i + \frac{6}{5}i - \frac{2}{5} \\ &= \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{5} \right) + i \left(\frac{1}{2} + \frac{6}{5} \right) = \frac{11}{10} + i \frac{17}{10} \end{aligned}$$

$$\implies \frac{5 + 4i}{3 - i} = \frac{11}{10} + i \frac{17}{10}$$

*** مزدوج یک عدد مختلط :**

عدد مختلط $z = x + iy$ را در نظر می گیریم مزدوج z را با $\bar{z}$ (بار z) نمایش داده و آنرا بصورت

$\bar{z} = x - iy$ تعریف می کنیم . (قسمت حقیقی ثابت و قسمت موهومی قرینه می شود).

مثال - عبارت زیر را ساده کنید .

$$\frac{1 + 2i}{3 - 4i} = ?$$

پاسخ: از مفهوم مزدوج استفاده نموده و در صورت و مخرج کسر ضرب می کنیم:

$$\frac{1 + 2i}{3 - 4i} \times \frac{3 + 4i}{3 + 4i} = \frac{3 + 4i + 6i + 8i^2}{9 - 16i^2} = \frac{3 + 10i + 8(-1)}{9 - 16(-1)} = \frac{-5 + 10i}{25} = \frac{-1}{5} + \frac{2}{5}i$$

$$\frac{1 + 2i}{3 - 4i} = \frac{-1}{5} + \frac{2}{5}i$$

نکته: برای ضرب $(3 - 4i)(3 + 4i)$ از اتحاد مزدوج استفاده می کنیم: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$





مثال - عبارت زیر را ساده کنید .

$$\frac{1}{2-3i} \times \frac{1}{1+i} = ?$$

پاسخ:

$$\frac{1}{2-3i} \times \frac{1}{1+i} = \frac{1}{2+2i-3i-3i^2} = \frac{1}{2-i-3(-1)} = \frac{1}{5-i}$$

صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم

$$\frac{1}{5-i} \times \frac{5+i}{5+i} = \frac{5+i}{25-i^2} = \frac{5+i}{25-(-1)} = \frac{5+i}{25+1}$$

$$= \frac{5+i}{26} = \frac{5}{26} + \frac{1}{26}i$$

$$\frac{1}{2-3i} \times \frac{1}{1+i} = \frac{5}{26} + \frac{1}{26}i$$

مثال - عبارت زیر را ساده کنید .

$$\frac{5+4i}{3-i} = ?$$

پاسخ:

صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم

$$\frac{5+4i}{3-i} \times \frac{3+i}{3+i} = \frac{15+5i+12i+4i^2}{9-i^2}$$

$$= \frac{15+17i+4(-1)}{9-(-1)} = \frac{11+17i}{10} = \frac{11}{10} + \frac{17}{10}i$$

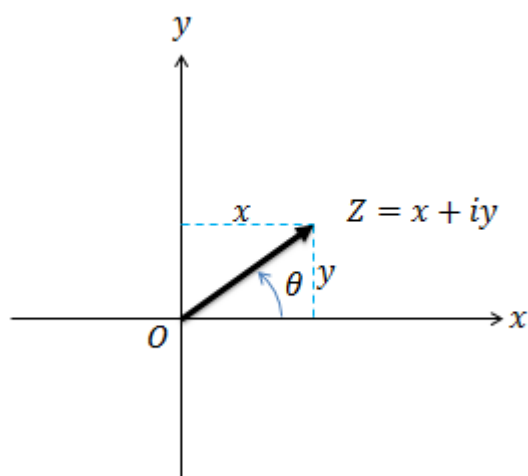
$$\frac{5+4i}{3-i} = \frac{11}{10} + \frac{17}{10}i$$



* نکته: هر عدد مختلط مانند $z = x + iy$ را می توان بصورت زوج مرتب (x, y) نمایش داد.

نمایش مثلثاتی (قطبی) یک عدد مختلط:

واضح است هر عدد مختلط ناصفر $z = x + iy$ را می توانیم با برداری که از مبدأ به سمت نقطه ی z رسم میشود متناظر سازیم مطابق شکل:



مطابق شکل طول بردار oz برابر است با: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ که آن را اندازه ی z نامیده و با نماد $r = |z|$ نمایش می دهیم.

همچنین زاویه ی منحصر به فرد θ (یکتای θ) بطوریکه $0 \leq \theta \leq 2\pi$ یا $-\pi < \theta \leq \pi$ را آرگومان z نامیده و آن را با نماد $Argz$ نمایش می دهیم و برابر است با:

$$Argz = \theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x}$$

با توجه به شکل فوق چون $x = r \cos \theta$ و $y = r \sin \theta$ بنابراین خواهیم داشت:

$$z = x + iy = r \cos \theta + i r \sin \theta = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

فرم اخیر را فرم مثلثاتی (قطبی) عدد مختلط z می نامیم.



یادآوری:

جدول زوایا و نسبتهای مثلثاتی

۱ در دو زاویه متمم sin یکی با cos دیگری و tan یکی با cot دیگری برابر است.
۲ در دو زاویه مکمل sin ها برابر و بقیه چیزها (یعنی cos و ...) قرینه است.

rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	2π
deg	0°	30°	45°	60°	90°	180°	210°	360°
sin θ	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos θ	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan θ	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞	0
cot θ	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	∞	0	∞

..... مثلثات جیبی

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow \begin{cases} x = k\pi + \alpha \\ x = k\pi + \pi - \alpha \end{cases} \quad \cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = k\pi \pm \alpha$$

$$\sin x = -\sin \alpha \Rightarrow \begin{cases} x = k\pi - \alpha \\ x = k\pi + \pi + \alpha \end{cases} \quad \cos x = -\cos \alpha \Rightarrow x = k\pi \pm (\pi - \alpha)$$

$$\tan x = \tan \alpha \Rightarrow x = k\pi + \alpha \quad \cot x = \cot \alpha$$

$$\sin^2 x = \sin^2 \alpha \Rightarrow x = k\pi \pm \alpha \quad \tan^2 x = \tan^2 \alpha \Rightarrow x = k\pi \pm \alpha$$

$$\cos^2 x = \cos^2 \alpha \Rightarrow x = k\pi \pm \alpha \quad \cot^2 x = \cot^2 \alpha \Rightarrow x = k\pi \pm \alpha$$

یک اتحاد مهم $\cos x + \sin x = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$
 یک اتحاد مهم $\sqrt{2} \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \sqrt{2} \sin\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \cos x - \sin x$

۱ در دو زاویه متمم sin یکی با cos دیگری و tan یکی با cot دیگری برابر است.
 ۲ در دو زاویه مکمل sin ها برابر و بقیه چیزها (یعنی cos و ...) قرینه است.

rad	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{7\pi}{6}$	2π
deg	0°	30°	45°	60°	90°	180°	210°	360°
sin θ	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos θ	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tan θ	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞	0
cot θ	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	∞	0	∞

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$\tan x \cdot \cot x = 1$$

$$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\cot x + \tan x = \frac{1}{\sin x \cos x}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$$

$$(\sin x \pm \cos x)^2 = 1 \pm \sin 2x$$

$$\sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

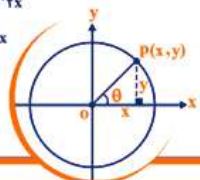
$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$



$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$= \cos^2 x - 1 = 1 - \sin^2 x$$

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

$$\cot x - \tan x = 2 \cot 2x$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

$$\cot x - \tan x = 2 \cot 2x$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

$$\cot x - \tan x = 2 \cot 2x$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

$$\cot x - \tan x = 2 \cot 2x$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\tan^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x}$$

$$\cot x - \tan x = 2 \cot 2x$$

$$A + B + C = 180^\circ$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2b \cdot c \cos A$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$

$$a = b \cos C + c \cos B$$





مثال - عدد زیر را به فرم قطبی بنویسید.

$$z = 1 - i$$

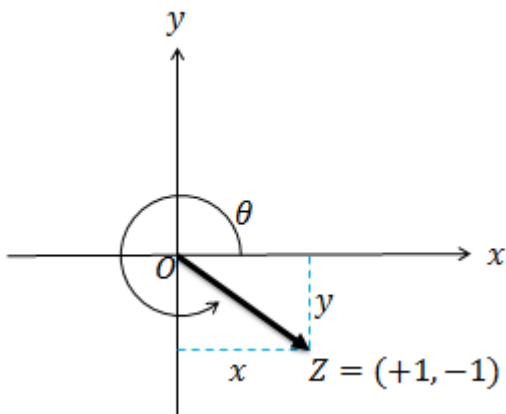
پاسخ: باید دو مؤلفه r و θ را محاسبه کنیم:

$$z = 1 - i \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2} \implies r = \sqrt{2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x} = \tan^{-1} \frac{-1}{1} = \tan^{-1} -1$$

معادله θ مثلثاتی مجموعه θ همه θ ی زوایایی خواهد بود که $\tan$ آنها ± 1 است که مجموعه θ این زوایا تعدادشان بینهایت است؛ بنابراین برای یافتن θ منحصر به فرد که در بازه $0 \leq \theta \leq 2\pi$ باشد باید موقعیت آن را در صفحه نمایش دهیم:



می دانیم $\tan 45^\circ = \tan \frac{\pi}{4} = 1$ پس در بازه $0 \leq \theta \leq 2\pi$ آرگومان Z بصورت زیر خواهد بود:

$$\text{Arg} z = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi - \pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

و در بازه $-\pi < \theta \leq \pi$ آرگومان Z برابر است با:

$$\text{Arg} z = -\frac{\pi}{4}$$

بنابراین نمایش مثلثاتی (قطبی) عدد $z = 1 - i$ بصورت زیر خواهد بود:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4})$$





مثال - عدد زیر را به فرم قطبی بنویسید.

$$z = -\sqrt{3} + i$$

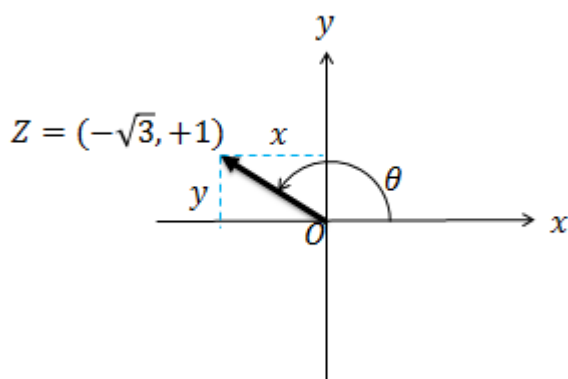
پاسخ:

$$z = -\sqrt{3} + i \longrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ y = +1 \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (1)^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2 \implies r = 2$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x} = \tan^{-1} \left(\frac{1}{-\sqrt{3}} \right)$$

معادله ی مثلثاتی θ مجموعه ی همه ی زوایایی خواهد بود که $\tan$ آنها $\frac{1}{-\sqrt{3}}$ باشد که مجموعه ی این زوایا تعدادشان بینهایت است؛ بنابراین برای یافتن θ منحصر به فرد موقعیت آن را در صفحه نمایش می دهیم:



می دانیم $\tan 30^\circ = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پس در بازه ی $0 \leq \theta \leq 2\pi$ آرگومان z بصورت زیر خواهد بود:

$$\text{Arg} z = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{6\pi - \pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

و نمایش مثلثاتی (قطبی) عدد $z = -\sqrt{3} + i$ بصورت زیر خواهد بود:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$$





مثال - عدد زیر را به فرم قطبی بنویسید.

$$z = -1 - i$$

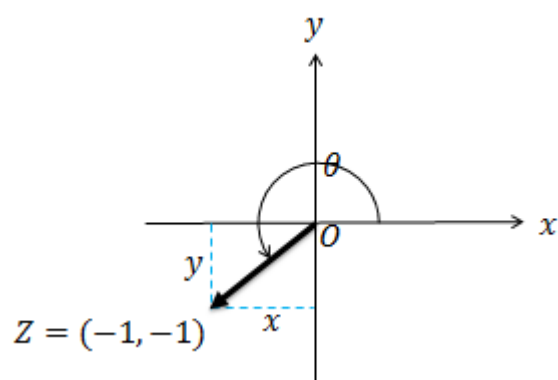
پاسخ:

$$z = -1 - i \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \implies r = \sqrt{2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x} = \tan^{-1} \frac{+1}{-1} = \tan^{-1} -1$$

معادله ی مثلثاتی θ مجموعه ی همه ی زوایایی خواهد بود که $\tan$ آنها -1 باشد که مجموعه ی این زوایا تعدادشان بینهایت است؛ بنابراین برای یافتن θ منحصر به فرد موقعیت آن را در صفحه نمایش می دهیم:



می دانیم $\tan \frac{\pi}{4} = -1$ است پس در بازه ی $0 \leq \theta \leq 2\pi$ آرگومان Z بصورت زیر خواهد بود:

$$\text{Arg} z = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi + \pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

و نمایش مثلثاتی (قطبی) عدد $z = -1 - i$ بصورت زیر خواهد بود:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \sqrt{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i \sin \frac{5\pi}{4})$$





مثال - عدد زیر را به فرم قطبی (مثلثاتی) بنویسید.

$$z = -1 - \sqrt{3}i$$

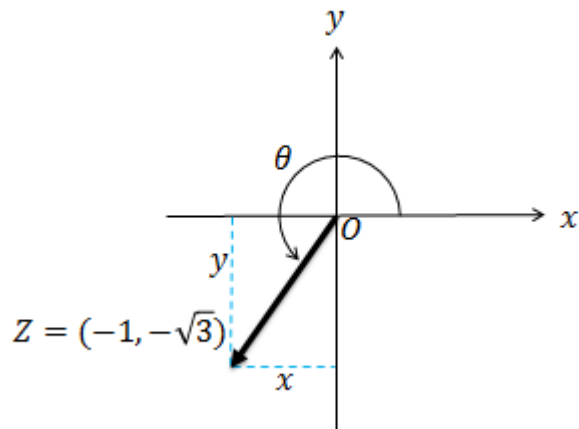
پاسخ:

$$z = -1 - \sqrt{3}i \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -\sqrt{3} \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2 \implies r = 2$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x} = \tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{-1} = \tan^{-1} -\sqrt{3}$$

معادله ی مثلثاتی θ مجموعه ی همه ی زوایایی خواهد بود که $\tan$ آنها $-\sqrt{3}$ باشد که مجموعه ی این زوایا تعدادشان بینهایت است؛ بنابراین برای یافتن θ منحصر به فرد موقعیت آن را در صفحه نمایش می دهیم:



می دانیم $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ است پس در بازه ی $0 \leq \theta \leq 2\pi$ آرگومان z بصورت زیر خواهد بود:

$$\text{Arg} z = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi + \pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

و نمایش مثلثاتی (قطبی) عدد $z = -1 - \sqrt{3}i$ بصورت زیر خواهد بود:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 2\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$$



*** نکته ۴ :**

با استفاده از فرمول اویلر که بصورت زیر تعریف می شود :

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

می توان عدد مختلط $Z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ را به شکل نمایی زیر نوشت :

$$z = re^{i\theta}$$

توان در اعداد مختلط :

فرض کنید $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ فرم قطبی عدد مختلط Z باشد در اینصورت داریم :

$$z^n = [r(\cos\theta + i\sin\theta)]^n = r^n(\cos\theta + i\sin\theta)^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

رابطه ی اخیر را دستور دموآور می نامیم .

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

نکته : توان اعداد مختلط در شکل نمایی به صورت زیر خواهد بود :

$$z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$$





مثال - عدد زیر را ساده کنید .

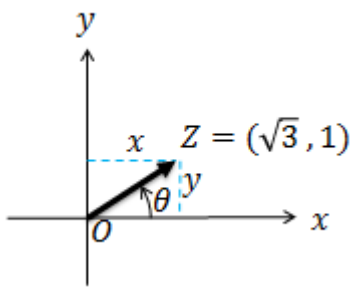
$$(\sqrt{3} + i)^7 = ?$$

پاسخ: ابتدا باید عدد مختلط $\sqrt{3} + i$ را به فرم قطبی بنویسیم :

$$z = \sqrt{3} + i \rightarrow \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = 1 \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (1)^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2 \implies r = 2$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x} = \tan^{-1} \frac{-1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}$$



$$\text{Arg} z = \frac{\pi}{6}$$

نمایش مثلثاتی عدد $z = \sqrt{3} + i$ بصورت زیر خواهد بود :

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$$

حال فرم مثلثاتی عدد z را به جای فرم دکارتی آن جایگزین می کنیم :

$$(\sqrt{3} + i)^7 = \left(2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})\right)^7 = 2^7(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})^7 = 2^7(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})$$

$$\implies (\sqrt{3} + i)^7 = 2^7(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})$$





مثال - عدد زیر را ساده کنید .

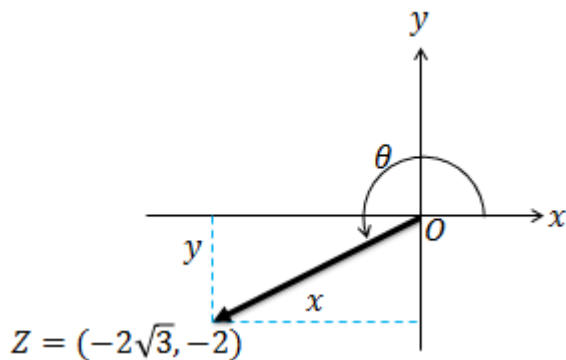
$$(-2\sqrt{3} - 2i)^{\frac{1}{5}} = ?$$

پاسخ:

$$z = -2\sqrt{3} - 2i \rightarrow \begin{cases} x = -2\sqrt{3} \\ y = -2 \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{(4 \times 3) + 4} = \sqrt{16} = 4 \Rightarrow r = 4$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x} = \tan^{-1} \frac{2}{-2\sqrt{3}} = \tan^{-1} \frac{-1}{\sqrt{3}}$$



$$\text{Arg} z = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{6\pi + \pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

نمایش مثلثاتی $z = -2\sqrt{3} - 2i$ بصورت زیر خواهد بود:

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 4(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})$$

حال فرم مثلثاتی عدد z را به جای فرم دکارتی آن جایگزین می کنیم:

$$(-2\sqrt{3} - 2i)^{\frac{1}{5}} = \left(4(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})\right)^{\frac{1}{5}} = 4^{\frac{1}{5}}(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6})^{\frac{1}{5}} = 4^{\frac{1}{5}}(\cos\frac{7\pi}{30} + i\sin\frac{7\pi}{30})$$

$$\Rightarrow (-2\sqrt{3} - 2i)^{\frac{1}{5}} = 4^{\frac{1}{5}}(\cos\frac{7\pi}{30} + i\sin\frac{7\pi}{30})$$



مثال - عدد زیر را ساده کنید .

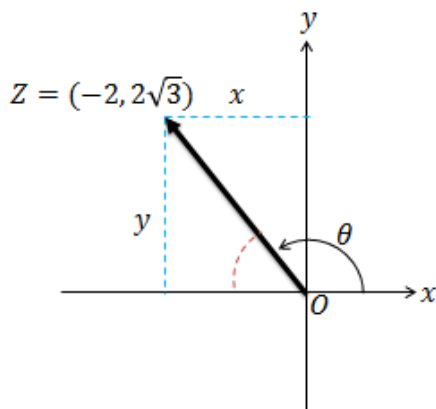
$$(-2 + 2\sqrt{3}i)^{\frac{1}{5}} = ?$$

پاسخ:

$$z = -2 + 2\sqrt{3}i \longrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 2\sqrt{3} \end{cases}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + (4 \times 3)} = \sqrt{16} = 4 \implies r = 4$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{-y}{x} = \tan^{-1} \frac{-2\sqrt{3}}{-2} = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$



$$\text{Arg} z = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi - \pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$$

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 4(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})$$

$$(-2 + 2\sqrt{3}i)^{\frac{1}{5}} = \left(4(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})\right)^{\frac{1}{5}} = 4^{\frac{1}{5}}(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3})^{\frac{1}{5}} = 4^{\frac{1}{5}}(\cos\frac{2\pi}{15} + i\sin\frac{2\pi}{15})$$

$$\implies (-2 + 2\sqrt{3}i)^{\frac{1}{5}} = 4^{\frac{1}{5}}(\cos\frac{2\pi}{15} + i\sin\frac{2\pi}{15})$$





قضیه:

فرض کنید z_1 و z_2 دو عدد مختلط و $(z_2 \neq 0)$ در اینصورت داریم:

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|, \quad \text{Arg}(z_1 z_2) = \text{Arg} z_1 + \text{Arg} z_2$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}, \quad \text{Arg} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \text{Arg} z_1 - \text{Arg} z_2$$

مثال - عدد زیر را ساده کنید.

$$\sqrt[8]{\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}} = ?$$

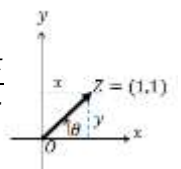
پاسخ: به کمک رابطه ی $\sqrt[n]{x^n} = x$ رادیکال را حذف می کنیم:

$$\sqrt[8]{\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}} = \left(\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} \right)^{\frac{1}{8}}$$

حال برای اینکه از قضیه استفاده کنیم باید برای صورت کسر و r_1, θ_1 و برای مخرج کسر محاسبه گردد:

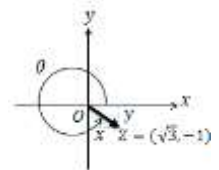
$$z_1 = 1 + i \rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = 1 \end{cases}$$

$$r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \Rightarrow r_1 = \sqrt{2}, \quad \theta_1 = \tan^{-1} \frac{-y_1}{x_1} = \tan^{-1} \frac{-1}{1} = \tan^{-1} -1 = \frac{\pi}{4}$$



$$z_2 = \sqrt{3} - i \rightarrow \begin{cases} x_2 = \sqrt{3} \\ y_2 = -1 \end{cases}$$

$$r_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{3+1} = \sqrt{4} = 2 \Rightarrow r_2 = 2, \quad \theta_2 = \tan^{-1} \frac{-y_2}{x_2} = \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}}$$



$$\theta_2 = \text{Arg} z_2 = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{12\pi - \pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$$

پس از محاسبه ی r_1, θ_1 و r_2, θ_2 می توان از قضیه استفاده نمود:

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i} \rightarrow \begin{cases} r = \frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \text{Arg} z = \theta = \theta_1 - \theta_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{11\pi}{6} = \frac{3\pi - 22\pi}{12} = \frac{-19\pi}{12} \end{cases}$$

$$z = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = r(\cos \theta + i \sin \theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{-19\pi}{12} + i \sin \frac{-19\pi}{12} \right)$$

$$\left(\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} \right)^{\frac{1}{8}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{-19\pi}{12} + i \sin \frac{-19\pi}{12} \right) \right)^{\frac{1}{8}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{\frac{1}{8}} \left(\cos \frac{-19\pi}{96} + i \sin \frac{-19\pi}{96} \right)$$

$$\sqrt[8]{\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}} = \left(\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} \right)^{\frac{1}{8}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{\frac{1}{8}} \left(\cos \frac{-19\pi}{96} + i \sin \frac{-19\pi}{96} \right)$$





تمرین ۱ - عدد زیر را ساده کنید .

$$\sqrt[6]{\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}}=?$$

پاسخ: مرحله ی ۱ - حذف رادیکال :

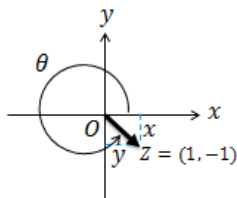
$$\sqrt[6]{\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}} = \left(\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}\right)^{\frac{1}{6}}$$

$$z_1 = 1 - i \longrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ y_1 = -1 \end{cases}$$

$$r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \implies r_1 = \sqrt{2}$$

$$\theta_1 = \tan^{-1} \frac{-y_1}{x_1} = \tan^{-1} \frac{1}{1} = \tan^{-1}(1)$$

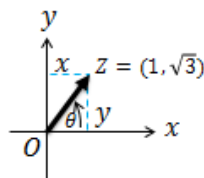
$$\theta_1 = \text{Arg} Z_1 = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi - \pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$



$$z_2 = 1 + i\sqrt{3} \longrightarrow \begin{cases} x_2 = 1 \\ y_2 = \sqrt{3} \end{cases}$$

$$r_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2 \implies r_2 = 2$$

$$\theta_2 = \tan^{-1} \frac{-y_2}{x_2} = \tan^{-1} \frac{-\sqrt{3}}{1} = \tan^{-1}(-\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$



پس از محاسبه ی r_1, θ_1 و r_2, θ_2 می توان از قضیه استفاده نمود :

$$z = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}} \longrightarrow \begin{cases} r = \frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \text{Arg} Z = \theta = \theta_1 - \theta_2 = \frac{7\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = \frac{21\pi - 4\pi}{12} = \frac{17\pi}{12} \end{cases}$$

$$z = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}} = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right)$$

$$\left(\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12}\right)\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\frac{1}{6}} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\frac{1}{6}} \left(\cos \frac{17\pi}{72} + i \sin \frac{17\pi}{72}\right)$$

$$\sqrt[6]{\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}} = \left(\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}\right)^{\frac{1}{6}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\frac{1}{6}} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12}\right)$$





تمرین ۲- اعداد زیر را ساده کنید .

$$\frac{i^{12} - i + 1}{i^4 + i} = ?$$

پاسخ:

$$\frac{i^{12} - i + 1}{i^4 + i} = \frac{(i^2)^6 - i + 1}{(i^2)^2 + i} = \frac{(-1)^6 - i + 1}{(-1)^2 + i} = \frac{1 - i + 1}{1 + i} = \frac{2 - i}{1 + i}$$

صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم

$$\frac{2 - i}{1 + i} \times \frac{1 - i}{1 - i} = \frac{2 - 2i - i + i^2}{1 - i^2} = \frac{2 - 3i + (-1)}{1 - (-1)} = \frac{1 - 3i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

$$\frac{i^{12} - i + 1}{i^4 + i} = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$$

$$\frac{3i^{30} - i^{19}}{2i - 1} = ?$$

پاسخ:

$$\frac{3i^{30} - i^{19}}{2i - 1} = \frac{3(i^2)^{15} - ((i^2)^9 \times i)}{2i - 1} = \frac{3(-1)^{15} - ((-1)^9 \times i)}{2i - 1} = \frac{3(-1) - (-1i)}{2i - 1} = \frac{-3 + i}{2i - 1} = \frac{-3 + i}{-1 + 2i}$$

صورت و مخرج را در مزدوج مخرج ضرب می کنیم

$$\frac{-3 + i}{-1 + 2i} \times \frac{-1 - 2i}{-1 - 2i} = \frac{3 + 6i - i - 2i^2}{1 - 4i^2} = \frac{3 + 5i - (2(-1))}{1 - 4(-1)} = \frac{5 + 5i}{5} = 1 + i$$

$$\frac{3i^{30} - i^{19}}{2i - 1} = 1 + i$$





ریشه های اعداد مختلط :

تعریف - عدد مختلط z را در نظر بگیرید . منظور از ریشه های n ام عدد z ، عددی مختلط مانند w می باشد بطوریکه : $w^n = z$ و در اینصورت می نویسیم :

$$w = z^{\frac{1}{n}}$$

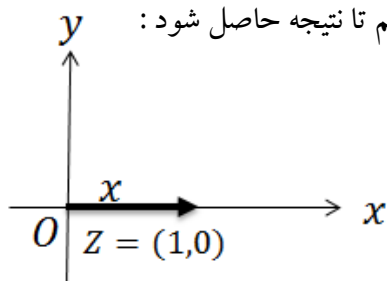
نکته : تعداد ریشه های n ام عدد مختلط z ، دقیقاً n ریشه ی متمایز است .

مثال - ریشه های چهارم عدد 1 را محاسبه کنید .

پاسخ : منظور محاسبه ی تمام اعداد مختلطی است که اگر به توان 4 برسند مساوی 1 می شوند . برای محاسبه ی ریشه های چهارم عدد 1 کافی است معادله ی $w^4 = 1$ را حل کنیم .

$$w^4 = 1 \xrightarrow{w=?} w = 1^{\frac{1}{4}}$$

حال عدد 1 را به فرم قطبی نوشته و با استفاده از قانون دموآمور آنرا به توان $\frac{1}{4}$ می رسانیم تا نتیجه حاصل شود :



$$z = 1 \longrightarrow \begin{matrix} x = 1 \\ y = 0 \end{matrix} \Longrightarrow \begin{cases} r = 1 \\ \theta = 0 \end{cases}$$

فرم قطبی عدد 1 بصورت زیر می باشد :

$$z = 1 = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 1(\cos 0 + i\sin 0)$$

نکته : برای اینکه دقیقاً به 4 ریشه برسیم دور تناوب تابع $\sin$ و $\cos$ که همان $2k\pi$ است را به فرم قطبی اضافه می کنیم :

$$z = 1 = \cos(0 + 2k\pi) + i\sin(0 + 2k\pi) = \cos 2k\pi + i\sin 2k\pi$$

اکنون w_k را بصورت زیر محاسبه می کنیم :

$$w_k = 1^{\frac{1}{4}} = [\cos 2k\pi + i\sin 2k\pi]^{\frac{1}{4}} = \cos \frac{k\pi}{2} + i\sin \frac{k\pi}{2} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$\begin{cases} k = 0 \longrightarrow W_0 = \cos 0 + i\sin 0 = 1 + 0 = 1 \\ k = 1 \longrightarrow W_1 = \cos \frac{\pi}{2} + i\sin \frac{\pi}{2} = 0 + i(1) = i \\ k = 2 \longrightarrow W_2 = \cos \pi + i\sin \pi = -1 + 0 = -1 \\ k = 3 \longrightarrow W_3 = \cos \frac{3\pi}{2} + i\sin \frac{3\pi}{2} = 0 + i(-1) = -i \end{cases}$$



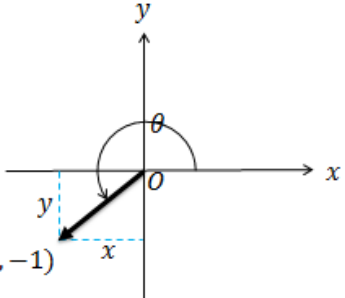


مثال - ریشه های دوم عدد $-(1 + i)$ را محاسبه کنید .

پاسخ :

$$w^2 = -(1 + i) \xrightarrow{w=?} w = [-(1 + i)]^{\frac{1}{2}}$$

عدد $-(1 + i)$ را به فرم قطبی می نویسیم :

$$z = -(1 + i) = -1 - i \rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{1}{-1} = \tan^{-1} -1 \end{cases}$$


$$\theta = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi + \pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \sqrt{2}(\cos(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi) + i\sin(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi))$$

اکنون w_k را بصورت زیر محاسبه می کنیم :

$$w_k = [-(1 + i)]^{\frac{1}{2}} = \left[\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right) \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt[4]{2} \left[\cos\left(\frac{5\pi}{8} + k\pi\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{8} + k\pi\right) \right]$$

$$w_k = \sqrt[4]{2} \left[\cos\left(\frac{5\pi}{8} + k\pi\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{8} + k\pi\right) \right] , \quad k = 0, 1$$



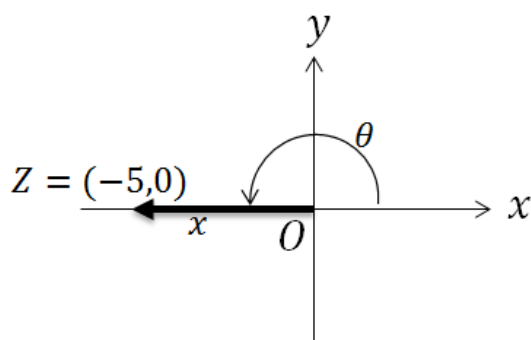


مثال - جوابهای معادله ی $z^5 + 5 = 0$ را بیابید .

پاسخ :

$$z^5 + 5 = 0 \longrightarrow z^5 = -5 \implies z = (-5)^{\frac{1}{5}}$$

منظور سؤال محاسبه ی ریشه ی پنجم عدد -5 است .



$$Z = -5 \longrightarrow \begin{matrix} x = -5 \\ y = 0 \end{matrix} \implies \begin{cases} r = +5 \\ \theta = \pi \end{cases}$$

$$z = -5 = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 5(\cos(\pi + 2k\pi) + i\sin(\pi + 2k\pi))$$

$$z_k = (-5)^{\frac{1}{5}} = [5(\cos(\pi + 2k\pi) + i\sin(\pi + 2k\pi))]^{\frac{1}{5}} = \sqrt[5]{5} \left[\cos\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}\right) \right]$$

$$z_k = \sqrt[5]{5} \left[\cos\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{5} + \frac{2k\pi}{5}\right) \right] , \quad k = 0, 1, 2, 3, 4$$





تمرین - جوابهای معادله ی $iz^3 + 8 = 0$ را بیابید .

پاسخ :

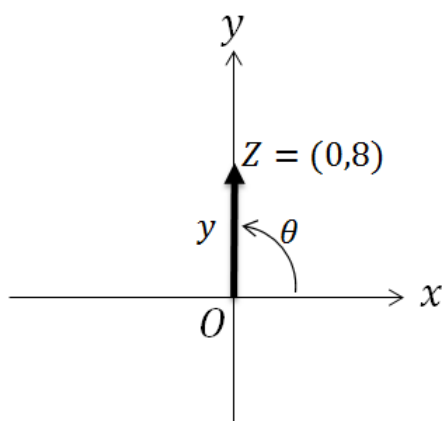
$$iz^3 + 8 = 0 \longrightarrow iz^3 = -8 \longrightarrow z^3 = \frac{-8}{i}$$

عبارت $z^3 = \frac{-8}{i}$ را ساده میکنیم برای این کار می توان طرفین تساوی را در عدد $-i$ ضرب نمود یا به روش زیر عمل کرد :

$$\xrightarrow{\text{طرفین تساوی را در } \frac{i}{i} \text{ ضرب می کنیم}} z^3 \times \frac{i}{i} = \frac{-8}{i} \times \frac{i}{i} \longrightarrow z^3 = \frac{-8i}{i^2} = \frac{-8i}{-1} = 8i$$

$$\longrightarrow z^3 = 8i \implies z = (8i)^{\frac{1}{3}}$$

عدد $8i$ را به فرم قطبی تبدیل می کنیم:



$$z = 8i \longrightarrow \begin{matrix} x = 0 \\ y = 8 \end{matrix} \implies \begin{cases} r = 8 \\ \theta = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$z = 8i = r(\cos\theta + i\sin\theta) = 8(\cos(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) + i\sin(\frac{\pi}{2} + 2k\pi))$$

$$z_k = (8i)^{\frac{1}{3}} = \left[8(\cos(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) + i\sin(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)) \right]^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} \left[\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right) \right]$$

$$z_k = 2 \left[\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right) \right] , \quad k = 0, 1, 2$$





توابع یک متغیره ی مختلط :

فرض کنید S زیر مجموعه ای از اعداد مختلط باشد. تابع f از مجموعه S به مجموعه ی اعداد مختلط $\mathbb{C}$ رابطه ای است که به هر z در S ، عدد مختلطی مانند w را مربوط می سازد. عدد w را مقدار تابع f در z می نامیم و می نویسیم:

$$w = f(z)$$

مجموعه ی S را حوزه ی تعریف (دامنه) تابع f می نامیم. فرض میکنیم $w = u + iv$ مقدار تابع f در نقطه ی $z = x + iy$ باشد یعنی: $u + iv = f(x + iy)$ از آنجا که مقادیر حقیقی u و v به x و y بستگی دارند؛ بنابراین می توان u و v را توابعی حقیقی مقدار از متغیرهای حقیقی x و y در نظر گرفت و می نویسیم:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

اگر به جای x و y از مختصات قطبی r و θ استفاده کنیم آنگاه داریم:

$$u + iv = f(re^{i\theta})$$

در نتیجه u و v توابعی حقیقی از متغیرهای r و θ خواهند بود و داریم:

$$f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$$





مثال - تابع $f(z) = z^2$ را به فرم $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ بنویسید.

پاسخ: فرض می کنیم $z = x + iy$ باشد بنابراین داریم:

$$f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy + i^2y^2 \xrightarrow{i^2=-1} f(z) = x^2 + 2ixy - y^2$$

$$\longrightarrow f(z) = (x^2 - y^2) + (2xy)i$$

$$\implies \begin{aligned} u(x, y) &= x^2 - y^2 \\ v(x, y) &= 2xy \end{aligned}$$



مثال - تابع $f(z) = z^3 + z + 1$ را به فرم $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ بنویسید.

پاسخ: قرار می دهیم $z = x + iy$ لذا خواهیم داشت:

$$f(z) = z^3 + z + 1 = (x + iy)^3 + (x + iy) + 1$$

$$f(z) = x^3 + 3x^2(iy) + 3x(i^2y^2) + i^3y^3 + x + iy + 1$$

$$\xrightarrow{i^2=-1, i^3=i^2.i=-i} f(z) = x^3 + 3x^2yi - 3xy^2 - iy^3 + x + iy + 1$$

$$\longrightarrow f(z) = (x^3 - 3xy^2 + x + 1) + (3x^2y - y^3 + y)i$$

$$\implies \begin{aligned} u(x, y) &= x^3 - 3xy^2 + x + 1 \\ v(x, y) &= 3x^2y - y^3 + y \end{aligned}$$





مثال - تابع $f(z) = z + \frac{1}{z}$ ($z \neq 0$) را به فرم $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$ بنویسید .

پاسخ: قرار می دهیم $z = re^{i\theta}$ بنابراین داریم :

$$f(z) = z + \frac{1}{z} = re^{i\theta} + \frac{1}{re^{i\theta}} = re^{i\theta} + \frac{1}{r}e^{-i\theta}$$

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ طبق فرمول اویلر

$$\xrightarrow{e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta)} f(z) = r(\cos\theta + i\sin\theta) + \frac{1}{r}(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta))$$

$\cos(-\theta) = \cos\theta$, $\sin(-\theta) = -\sin\theta$

$$\xrightarrow{\quad} f(z) = r(\cos\theta + i\sin\theta) + \frac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta)$$

$$\rightarrow f(z) = r\cos\theta + (r\sin\theta)i + \frac{1}{r}\cos\theta - \left(\frac{1}{r}\sin\theta\right)i$$

$$\Rightarrow f(z) = \left(r\cos\theta + \frac{1}{r}\cos\theta\right) + \left(r\sin\theta - \frac{1}{r}\sin\theta\right)i$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} u(r, \theta) &= \left(r\cos\theta + \frac{1}{r}\cos\theta\right) = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta \\ v(r, \theta) &= \left(r\sin\theta - \frac{1}{r}\sin\theta\right) = \left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta \end{aligned}$$





حد توابع مختلط :

فرض کنید تابع f در تمام نقاط z از یک همسایگی محذوف z_0 تعریف شده باشد. این عبارت که حد f وقتی z به z_0 میل می کند برابر عدد w_0 است یا $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0$ یعنی « هر قدر که بخواهیم میتوانیم $f(z)$ را به نقطه w_0 نزدیک و نزدیکتر کنیم و برای این کار کافی است z به z_0 به اندازه y کافی نزدیک شود.

نکته: حد تابع در صورت وجود، منحصر به فرد (یکتا) است.

تذکره:

برای اثبات عدم وجود حد می توان از دو مسیر متفاوت به نقطه z_0 میل کرد و نشان داد حد روی این دو مسیر متمایز هستند.

مثال - نشان دهید حد تابع $f(z) = \frac{z}{\bar{z}}$ ($\bar{z} \neq 0$) در نقطه $z_0 = 0$ موجود نیست.

پاسخ: از دو مسیر متفاوت $\begin{cases} x=0 & (\text{محور موهومی}) \\ y=0 & (\text{محور حقیقی}) \end{cases}$ به نقطه $z_0 = 0$ نزدیک می شویم:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z}{\bar{z}} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=0 \text{ روی مسیر}}} \frac{(x+iy)}{(x-iy)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(0+iy)}{(0-iy)} = -1$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z}{\bar{z}} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0 \text{ روی مسیر}}} \frac{(x+iy)}{(x-iy)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+0}{x-0} = +1$$

چون $-1 \neq +1$ بنابراین باتوجه به یکتایی حد، حد وجود ندارد.





پیوستگی توابع مختلط :

تابع مختلط مقدار $f(z)$ را در نقطه $z = z_0$ پیوسته نامیم هرگاه شرایط زیر برقرار باشند :

$$1- f(z_0) \text{ موجود باشد.}$$

$$2- \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \text{ موجود باشد.}$$

$$3- f(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$$

مثال - نشان دهید حد تابع $f(z) = \begin{cases} (\frac{z}{\bar{z}})^2 & (\bar{z} \neq 0) \\ 0 & z = 0 \end{cases}$ در نقطه $z_0 = 0$ پیوسته نیست.

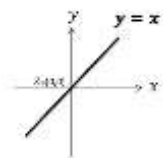
پاسخ : ابتدا شرط اول پیوستگی را بررسی می کنیم و چون $f(z_0) = f(0) = 0$ موجود است شرط دوم بررسی می شود.

برای اثبات عدم وجود حد ، از دو مسیر مختلف به نقطه $z_0 = 0$ نزدیک می شویم :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x+iy}{x-iy}\right)^2 \underset{\text{روی مسیر } x=0}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{0+iy}{0-iy}\right)^2 = \lim_{y \rightarrow 0} (-1)^2 = 1$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x+iy}{x-iy}\right)^2 \underset{\text{روی مسیر } y=0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+0}{x-0}\right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} (1)^2 = 1$$

چون در مسیر اخیر مقدار حد با مسیر قبلی برابر است پس باید مسیر دیگری را انتخاب کنیم . می توانیم از ضابطه ی



نیمساز ربع اول و سوم که همان $y = x$ است استفاده کنیم :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{z}{\bar{z}}\right)^2 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x+iy}{x-iy}\right)^2 \underset{\text{روی مسیر } y=x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+ix}{x-ix}\right)^2 = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x(1+i)}{x(1-i)}\right)^2$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^2 = \frac{1+i}{1-i} \times \frac{1+i}{1+i} = \frac{(1+i)^2}{1-i^2} = \frac{1+2i+i^2}{1-(-1)} = \frac{1+2i-1}{2} = i$$

$$\implies \lim_{x \rightarrow 0} (i)^2 = -1$$

چون $-1 \neq 1$ بنابراین حد تابع در نقطه $z_0 = 0$ موجود نیست ؛ در نتیجه تابع در این نقطه ناپیوسته است.





مشتق توابع مختلط :

فرض کنید تابع مختلط f در یک همسایگی نقطه z_0 تعریف شده باشد. مشتق تابع f در نقطه z_0 را با نماد $f'(z_0)$ نشان داده و بصورت زیر تعریف می کنیم :

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

گوییم تابع f در نقطه z_0 مشتق پذیر است هرگاه مشتق تابع در این نقطه موجود باشد.

مثال - نشان دهید تابع $f'(z)$ برای تابع $f(z) = \bar{z}$ موجود نیست.

پاسخ : فرض کنید $z_0 = x_0 + iy_0$ نقطه ی دلخواهی از صفحه ی مختلط باشد :

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0}$$

حال روی دو مسیر متفاوت آن را بررسی می کنیم :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{(x - iy) - (x_0 - iy_0)}{(x + iy) - (x_0 + iy_0)}$$

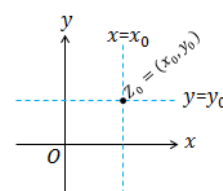
$$= \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{(x_0 - iy) - (x_0 - iy_0)}{(x_0 + iy) - (x_0 + iy_0)} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{x_0 - iy - x_0 + iy_0}{x_0 + iy - x_0 - iy_0}$$

$$= \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{-iy + iy_0}{iy - iy_0} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{-(iy - iy_0)}{iy - iy_0} = -1$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\bar{z} - \bar{z}_0}{z - z_0} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{(x - iy) - (x_0 - iy_0)}{(x + iy) - (x_0 + iy_0)}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{(x - iy_0) - (x_0 - iy_0)}{(x + iy_0) - (x_0 + iy_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - iy_0 - x_0 + iy_0}{x + iy_0 - x_0 - iy_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1$$

لذا چون $1 \neq -1$ بنابراین حد فوق موجود نیست و در نتیجه $f'(z_0)$ وجود ندارد.





تمرین - نشان دهید تابع $f'(z)$ برای تابع $f(z) = Imz$ موجود نیست.

پاسخ: فرض کنید $z_0 = x_0 + iy_0$ نقطه‌ی دلخواهی از صفحه‌ی مختلط باشد؛ آنگاه Imz_0 یعنی قسمت

موهومی z_0 که همان y_0 است پس:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Imz - Imz_0}{z - z_0}$$

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Imz - Imz_0}{z - z_0} &= \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{y - y_0}{(x + iy) - (x_0 + iy_0)} = \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{y - y_0}{(x_0 + iy) - (x_0 + iy_0)} = \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{y - y_0}{x_0 + iy - x_0 - iy_0} \\ &= \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{y - y_0}{i(y - y_0)} = \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{1}{i} = -i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Imz - Imz_0}{z - z_0} &= \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{y - y_0}{(x + iy) - (x_0 + iy_0)} \\ &= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{y_0 - y_0}{(x + iy_0) - (x_0 + iy_0)} = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{0}{x + iy_0 - x_0 - iy_0} = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{0}{x - x_0} = 0 \end{aligned}$$

لذا چون $0 \neq -i$ بنابراین حد فوق موجود نیست و در نتیجه $f'(z_0)$ وجود ندارد.

تمرین - نشان دهید تابع $f'(z)$ برای تابع $f(z) = Rez$ موجود نیست.

پاسخ: فرض کنید $z_0 = x_0 + iy_0$ نقطه‌ی دلخواهی از صفحه‌ی مختلط باشد؛ آنگاه Rez_0 یعنی قسمت

حقیقی z_0 که همان x_0 است پس:

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Rez - Rez_0}{z - z_0}$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Rez - Rez_0}{z - z_0} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{x - x_0}{(x + iy) - (x_0 + iy_0)}$$

$$= \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{x_0 - x_0}{(x_0 + iy) - (x_0 + iy_0)} = \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{0}{x_0 + iy - x_0 - iy_0} = \lim_{\substack{y \rightarrow y_0 \\ \text{روی مسیر } x=x_0}} \frac{0}{iy - iy_0} = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{Rez - Rez_0}{z - z_0} = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{x - x_0}{(x + iy) - (x_0 + iy_0)}$$

$$= \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{x - x_0}{(x + iy_0) - (x_0 + iy_0)} = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{x - x_0}{x + iy_0 - x_0 - iy_0} = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ \text{روی مسیر } y=y_0}} \frac{x - x_0}{x - x_0} = 1$$

لذا چون $0 \neq 1$ بنابراین حد فوق موجود نیست و در نتیجه $f'(z_0)$ وجود ندارد.





معادلات کوشی - ریمان (Cauchy-Riemann Equations):

فرض کنید تابع $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ در نقطه $z_0 = x_0 + iy_0$ مشتق پذیر باشد؛ در اینصورت مشتقات جزئی مرتبه اول توابع مؤلفه ای u و v در $z_0 = x_0 + iy_0$ موجودند و در آن نقطه در روابط زیر صدق می کنند:

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

روابط فوق به معادلات کوشی - ریمان معروفند.

همچنین می توان نوشت:

$$f'(z_0) = u_x + iv_x \Big|_{z=z_0}$$

نتیجه ۴:

معادلات کوشی - ریمان برای وجود مشتق تابع در نقطه z_0 شرایطی لازمند. بنابراین اغلب می توان از آنها برای تعیین نقاطی استفاده کرد که تابع f در آن نقاط دارای مشتق نیست.



برخی از قوانین مشتق گیری:

تابع	مشتق تابع
$f(x) = a$	$f'(x) = 0$
$f(x) = ax$	$f'(x) = a$
$f(x) = ax^n$	$f'(x) = anx^{n-1}$
$f(x) = a + x$	$f'(x) = 1$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$
$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \ln a$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
$f(x) = \sqrt[n]{x^m}$	$f'(x) = \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$
$f(x) = \log_a x$	$f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$
$f(x) = \tan x$	$f'(x) = 1 + \tan^2 x$
$f(x) = \cot x$	$f'(x) = -(1 + \cot^2 x)$
$f(x) = \frac{a}{x}$	$f'(x) = \frac{-a}{x^2}$

تابع	مشتق تابع
$f(x) = au$	$f'(x) = au'$
$f(x) = au^n$	$f'(x) = anu'u^{n-1}$
$f(x) = u + v$	$f'(x) = u' + v'$
$f(x) = \sqrt{u}$	$f'(x) = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$f(x) = \sqrt[n]{u^m}$	$f'(x) = \frac{mu'}{n\sqrt[n]{u^{n-m}}}$
$f(x) = a^u$	$f'(x) = u'a^u \ln a$
$f(x) = e^u$	$f'(x) = u'e^u \ln a$
$f(x) = \ln u$	$f'(x) = \frac{u'}{u}$
$f(x) = \log_a u$	$f'(x) = \frac{u'}{u \ln a}$
$f(x) = a \sin^n u$	$f'(x) = n \cdot a \cdot u' \cdot \cos u \cdot \sin^{n-1} u$
$f(x) = a \cos^n u$	$f'(x) = -n \cdot a \cdot u' \cdot \sin u \cdot \cos^{n-1} u$
$f(x) = a \tan^n u$	$f'(x) = n \cdot a \cdot u' (1 + \tan^2 u) \cdot \tan^{n-1} u$
$f(x) = a \cot^n u$	$f'(x) = -n \cdot a \cdot u' (1 + \cot^2 u) \cdot \cot^{n-1} u$
$f(x) = \frac{a}{u^n}$	$f'(x) = \frac{-u' a n}{u^{n+1}}$





مثال - با استفاده از معادلات کوشی - ریمان نشان دهید تابع $f(z) = \bar{z}$ هیچ جا مشتق پذیر نیست .

پاسخ : قرار می دهیم $z = x + iy$ بنابراین :

$$f(z) = \bar{z} = \overline{(x + iy)} = x - iy$$

در نتیجه توابع مؤلفه ای u و v عبارتند از :

$$\begin{cases} u(x, y) = x \\ v(x, y) = -y \end{cases}$$

حال مشتق جزئی مرتبه اول را برای u و v محاسبه می کنیم :

$$\begin{aligned} u(x, y) = x &\implies \begin{cases} u_x = 1 \\ u_y = 0 \end{cases} \\ v(x, y) = -y &\implies \begin{cases} v_x = 0 \\ v_y = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمان در نقطه ی $\overbrace{(x, y)}^{z=x+iy}$ برقرار باشد (فرض خلف) ، در اینصورت داریم :

$$\begin{cases} u_x = v_y &\implies 1 \neq -1 \quad \times \\ u_y = -v_x &\implies 0 = 0 \end{cases}$$

در نتیجه فرض خلف باطل است . یعنی معادلات کوشی - ریمان در هر نقطه ی دلخواه $z = x + iy$ برقرار نمیباشد و در نتیجه تابع هیچ جا مشتق پذیر نیست .

مثال - با استفاده از معادلات کوشی - ریمان نشان دهید تابع $f(z) = 2x + ixy^2$ هیچ جا مشتق پذیر نیست .

$$\begin{cases} u(x, y) = 2x \\ v(x, y) = xy^2 \end{cases}$$

پاسخ : توابع مؤلفه ای u و v عبارتند از :

حال مشتق جزئی مرتبه اول را برای u و v محاسبه می کنیم :

$$\begin{aligned} u(x, y) = 2x &\implies \begin{cases} u_x = 2 \\ u_y = 0 \end{cases} \\ v(x, y) = xy^2 &\implies \begin{cases} v_x = y^2 \\ v_y = 2xy \end{cases} \end{aligned}$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمان در نقطه ی $\overbrace{(x, y)}^{z=x+iy}$ برقرار باشد (فرض خلف) ، آنگاه داریم :

$$\begin{cases} u_x = v_y &\longrightarrow 2 = 2xy \xrightarrow{y=0} 2 \neq 0 \quad \times \\ u_y = -v_x &\longrightarrow 0 = -y^2 \implies y = 0 \end{cases}$$

در نتیجه معادلات کوشی - ریمان به ازای هر نقطه ی دلخواه $z = (x, y)$ برقرار نبوده و بنابراین تابع هیچ جا مشتق پذیر نیست .





مثال - با استفاده از معادلات کوشی - ریمان نشان دهید تابع $f(z) = e^x e^{-iy}$ هیچ جا مشتق پذیر نیست .

پاسخ:

$$\xrightarrow{\text{یادآوری}} \begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \\ e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) \xrightarrow{\cos(-\theta)=\cos\theta, \sin(-\theta)=-\sin\theta} = \cos\theta - i\sin\theta \end{cases}$$

$$f(z) = e^x e^{-iy} = e^x (\cos y - i \sin y) = e^x \cos y - i e^x \sin y$$

بنابراین توابع مؤلفه ای u و v عبارتند از :

$$\begin{cases} u(x, y) = e^x \cos y \\ v(x, y) = -e^x \sin y \end{cases}$$

حال مشتق جزئی مرتبه اول را برای u و v محاسبه می کنیم :

$$u(x, y) = e^x \cos y \implies \begin{cases} u_x = e^x \cos y \\ u_y = e^x (-\sin y) = -e^x \sin y \end{cases}$$

$$v(x, y) = -e^x \sin y \implies \begin{cases} v_x = -e^x \sin y \\ v_y = -e^x \cos y \end{cases}$$

نکته: _____ :

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمان به ازای هر نقطه ی $\overbrace{(x, y)}^{z=x+iy}$ برقرار باشد (فرض خلف) ، آنگاه خواهیم داشت :

$$\begin{cases} u_x = v_y \rightarrow e^x \cos y = -e^x \cos y \xrightarrow{e^x \cos y + e^x \cos y = 0} 2e^x \cos y = 0 \rightarrow e^x \cos y = 0 \xrightarrow{e^x > 0} \cos y = 0 \Rightarrow \sin y = \cos y \\ u_y = -v_x \rightarrow -e^x \sin y = +e^x \sin y \implies -2e^x \sin y = 0 \rightarrow e^x \sin y = 0 \xrightarrow{e^x > 0} \sin y = 0 \end{cases} \quad \times$$

نکته: تابع نمایی e^x همواره مخالف صفر است .

هیچ زاویه ای وجود ندارد که $\sin$ و $\cos$ آن همزمان 0 باشد ؛ لذا معادلات کوشی - ریمان به ازای هر نقطه ی دلخواه $Z = (x, y)$ برقرار نبوده و بنابراین تابع هیچ جا مشتق پذیر نیست .





شرایط کافی برای مشتق پذیری :

فرض کنید تابع $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ در یک همسایگی نقطه $z_0 = x_0 + iy_0$ تعریف شده باشد. اگر مشتقات جزئی مرتبه اول توابع u و v در این همسایگی موجود و در نقطه z_0 پیوسته باشد، همچنین این مشتقات جزئی در نقطه z_0 در معادلات کوشی - ریمان صدق کنند؛ آنگاه $f'(z_0)$ موجود است.



مراحل محاسبه ی نقاط مشتق پذیری تابع و محاسبه ی مقدار مشتق :

- گام اول - تعیین توابع مؤلفه ای u و v
- گام دوم - محاسبه ی مشتق جزئی مرتبه اول توابع مؤلفه ای u و v
- گام سوم - پیدا کردن نقاطی که معادلات کوشی - ریمان در آن صدق می کند.
- گام چهارم - بررسی پیوستگی مشتقات جزئی مرتبه اول
- گام پنجم - محاسبه ی مقدار مشتق

نکته :

توابع ثابت، حقیقی، چند جمله ای، نمایی، لگاریتمی و تابع $\sin$ و $\cos$ همواره پیوسته هستند.





مثال - بررسی کنید تابع $f(z) = |z|^2$ در چه نقاطی مشتق پذیر است و مقدار آن را بیابید.

پاسخ:

یادآوری $\longrightarrow z = x + iy$, $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$f(z) = |z|^2 = (\sqrt{x^2 + y^2})^2 = x^2 + y^2$$

در نتیجه توابع مؤلفه ای u و v عبارتند از:

$$\begin{cases} u(x, y) = x^2 + y^2 \\ v(x, y) = 0 \end{cases}$$

حال مشتق جزئی مرتبه اول را برای u و v محاسبه می کنیم:

$$u(x, y) = x^2 + y^2 \implies \begin{cases} u_x = 2x \\ u_y = 2y \end{cases}$$

$$v(x, y) = 0 \implies \begin{cases} v_x = 0 \\ v_y = 0 \end{cases}$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمن برقرار باشد، در اینصورت داریم:

$$\begin{cases} u_x = v_y \implies 2x = 0 \longrightarrow x = 0 \\ u_y = -v_x \implies 2y = 0 \longrightarrow y = 0 \end{cases} \implies x = y = 0$$

بنابراین معادلات کوشی - ریمن فقط در نقطه ی $\overbrace{z=0+i(0)}^{z=0}$ برقرار است. از طرفی مشتقات جزئی مرتبه اول توابع u و v همه جا پیوسته اند؛ در نتیجه شرایط قضیه تنها در نقطه ی $z=0$ برقرار و $f'(0)$ موجود است. (تابع f در هر نقطه ی $z \neq 0$ مشتق پذیر نمی باشد.)

$$f'(z_0) = u_x + iv_x \Big|_{z=z_0} \implies f'(0) = 2x + i(0) = 2x \Big|_{(0,0)} = 0$$

$$f'(0) = 0$$





مثال - بررسی کنید تابع $f(z) = x^2 + iy^2$ در چه نقاطی مشتق پذیر است و مقدارش را بیابید.

پاسخ:

گام اول - تعیین توابع مؤلفه ای u و v :

$$\begin{cases} u(x, y) = x^2 \\ v(x, y) = y^2 \end{cases}$$

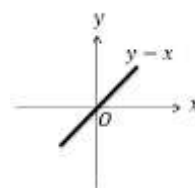
گام دوم - محاسبه ی مشتق های جزئی مرتبه اول توابع مؤلفه ای :

$$u(x, y) = x^2 \implies \begin{cases} u_x = 2x \\ u_y = 0 \end{cases}$$

$$v(x, y) = y^2 \implies \begin{cases} v_x = 0 \\ v_y = 2y \end{cases}$$

گام سوم - فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمان برقرار باشد، در اینصورت خواهیم داشت :

$$\begin{cases} u_x = v_y \implies 2x = 2y \longrightarrow x = y \\ u_y = -v_x \implies 0 = 0 \end{cases}$$



بنابراین معادلات کوشی - ریمان در هر نقطه ی $\overbrace{z = x + ix}^{x=y}$ برقرار می باشند. (نقاط $x + ix$ یعنی تمام نقاط واقع بر نیمساز ربع اول و سوم در صفحه ی مختلط)

گام چهارم - بررسی پیوستگی :

چون مشتق های جزئی مرتبه اول توابع u و v همه جا پیوسته اند؛ در نتیجه در هر نقطه ی $z = x + ix$ شرایط قضیه برقرار، لذا مشتق وجود دارد و مقدار آن برابر است با :

گام پنجم - محاسبه ی مقدار مشتق :

$$f'(z_0) = u_x + iv_x \Big|_{z=z_0} \implies f'(x + ix) = 2x + i(0) = 2x$$

$f'(x + ix) = 2x$





مثال - بررسی کنید تابع $f(z) = z \operatorname{Im} z$ در چه نقاطی مشتق پذیر است و مقدار آن را بیابید.

پاسخ: با قرار دادن $z = x + iy$ در رابطه ی فوق داریم:

$$f(z) = \overline{z} \operatorname{Im} z = (x + iy)y = xy + iy^2$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\begin{cases} u(x, y) = xy \\ v(x, y) = y^2 \end{cases}$$

حال مشتق های جزئی مرتبه اول توابع مؤلفه ای را محاسبه می کنیم:

$$u(x, y) = xy \implies \begin{cases} u_x = 1 \times y = y \\ u_y = x \times 1 = x \end{cases}$$

$$v(x, y) = y^2 \implies \begin{cases} v_x = 0 \\ v_y = 2y \end{cases}$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمان برقرار باشد، در اینصورت داریم:

$$\begin{cases} u_x = v_y \implies y = 2y \longrightarrow y - 2y = 0 \implies y = 0 \\ u_y = -v_x \implies x = 0 \end{cases} \implies x = y = 0$$

بنابراین معادلات کوشی - ریمان فقط در نقطه ی $\overbrace{z=0+i(0)}^{z=0}$ برقرار است. از طرفی چون مشتق های جزئی مرتبه اول همه جا پیوسته اند؛ در نتیجه در نقطه ی $z = 0$ شرایط قضیه برقرار بوده و لذا $f'(0)$ موجود است و مقدار آن برابر است با:

$$f'(Z_0) = u_x + iv_x \Big|_{z=z_0} \implies f'(0) = y + i(0) = y \Big|_{(0,0)} = 0$$

$f'(0) = 0$





مثال - بررسی کنید تابع $f(z) = \operatorname{Re} z^2 + iz\bar{z}$ در چه نقاطی مشتق پذیر است و مقدارش را بیابید .

پاسخ: با قرار دادن $z = x + iy$ در ضابطه ی فوق داریم :

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2xiy + \overset{-1}{i^2} y^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$$

$$\bar{z} = \overline{(x + iy)} = x - iy$$

$$f(z) = \overbrace{\operatorname{Re} z^2}^{x^2 - y^2} + iz\bar{z} = (x^2 - y^2) + i \overbrace{(x + iy)(x - iy)}^{x^2 - \overset{-1}{i^2} y^2} = (x^2 - y^2) + i(x^2 + y^2)$$

بنابراین توابع مؤلفه ای u و v عبارتند از :

$$\begin{cases} u(x, y) = x^2 - y^2 \\ v(x, y) = x^2 + y^2 \end{cases}$$

سپس مشتق های جزئی مرتبه اول توابع مؤلفه ای را محاسبه می کنیم :

$$u(x, y) = x^2 - y^2 \implies \begin{cases} u_x = 2x \\ u_y = -2y \end{cases}$$

$$v(x, y) = x^2 + y^2 \implies \begin{cases} v_x = 2x \\ v_y = 2y \end{cases}$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمان برقرارند، در اینصورت خواهیم داشت :

$$\begin{cases} u_x = v_y \implies 2x = 2y \longrightarrow x = y \\ u_y = -v_x \implies -2y = -2x \longrightarrow y = x \end{cases} \xRightarrow{x=y} x = y$$

بنابراین معادلات کوشی - ریمان در هر نقطه ی $\underbrace{z = x + ix}_{x=y}$ برقرار می باشند. (یعنی تمام نقاط واقع بر نیمساز ربع اول و سوم در صفحه ی مختلط)

از طرفی چون مشتق های جزئی مرتبه اول توابع u و v همه جا پیوسته اند ؛ در نتیجه در هر نقطه ی $z = x + ix$

شرایط قضیه برقرار است ، لذا مشتق در این نقاط وجود دارد و مقدار آن برابر است با :

$$f'(z_0) = u_x + iv_x \Big|_{z=z_0} \implies f'(x + ix) = 2x + i(2x)$$

$$f'(x + ix) = 2x + i(2x)$$



نکته: معادلات کوشی - ریمان در مختصات قطبی به صورت زیر می باشد:

$$u_r = \frac{1}{r} v_\theta, \quad u_\theta = -r v_r$$

همچنین:

$$f'(z) = e^{-i\theta} (u_r + i v_r)$$

مثال - بررسی کنید تابع $f(z) = \frac{1}{z}$ در چه نقاطی مشتق پذیر است و مقدار آن را بیابید.

پاسخ: با قرار دادن $z = r e^{i\theta}$ در ضابطه ی تابع f خواهیم داشت:

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{r e^{i\theta}} = \frac{1}{r} e^{-i\theta} = \frac{1}{r} (\cos\theta - i \sin\theta) = \frac{1}{r} \cos\theta - i \left(\frac{1}{r} \sin\theta\right)$$

$$\xrightarrow{\text{یادآوری}} \begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta \\ e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)} = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) \xrightarrow{\cos(-\theta)=\cos\theta, \sin(-\theta)=-\sin\theta} = \cos\theta - i \sin\theta \end{cases}$$

بنابراین توابع مؤلفه ای u و v بر حسب r و θ عبارتند از:

$$\begin{cases} u(r, \theta) = \frac{1}{r} \cos\theta \\ v(r, \theta) = -\frac{1}{r} \sin\theta \end{cases}$$

سپس مشتق های جزئی مرتبه اول توابع مؤلفه ای را محاسبه می کنیم:

$$\begin{aligned} u(r, \theta) = \frac{1}{r} \cos\theta &\implies \begin{cases} u_r = \frac{-1}{r^2} \cos\theta \\ u_\theta = \frac{1}{r} (-\sin\theta) = -\frac{1}{r} \sin\theta \end{cases} \\ v(r, \theta) = -\frac{1}{r} \sin\theta &\implies \begin{cases} v_r = -\left(\frac{-1}{r^2} \sin\theta\right) = \frac{1}{r^2} \sin\theta \\ v_\theta = -\frac{1}{r} \cos\theta \end{cases} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{a}{x}\right)' = \frac{-a}{x^2} \implies \left(\frac{1}{r}\right)' = \frac{-1}{r^2}$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمان برقرار باشند، در اینصورت داریم:

$$\begin{cases} u_r = \frac{1}{r} v_\theta \implies \frac{-1}{r^2} \cos\theta = \frac{1}{r} \left(-\frac{1}{r} \cos\theta\right) \longrightarrow \frac{-1}{r^2} \cos\theta = \frac{-1}{r^2} \cos\theta \\ u_\theta = -r v_r \implies -\frac{1}{r} \sin\theta = -r \left(\frac{1}{r^2} \sin\theta\right) \longrightarrow -\frac{1}{r} \sin\theta = -\frac{1}{r} \sin\theta \end{cases}$$

به ازای هر نقطه ی $z \neq 0$ معادلات کوشی - ریمان برقرار بوده، از طرفی چون در این نقاط مشتق های جزئی پیوسته اند؛ در نتیجه

شرایط قضیه در هر نقطه ی ناصفر صفحه ی مختلط برقرار و $f'(z)$ موجود می باشد و مقدارش برابر است با:

$$\begin{aligned} f'(z) &= e^{-i\theta} (u_r + i v_r) = e^{-i\theta} \left[\frac{-1}{r^2} \cos\theta + i \left(\frac{1}{r^2} \sin\theta\right) \right] = \frac{-1}{r^2} e^{-i\theta} (\cos\theta - i \sin\theta) = \\ &= \frac{-1}{r^2} e^{-2i\theta} = \frac{-1}{(r e^{i\theta})^2} = \frac{-1}{z^2} \end{aligned}$$

$$f'\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{-1}{z^2}$$



توابع تحلیلی :

تعریف - تابع f را در نقطه z_0 تحلیلی می نامیم ؛ هرگاه تابع در یک همسایگی z_0 مشتق پذیر باشد.

بعنوان مثال :

تابع $f(z) = \frac{1}{z}$ در هر نقطه ی مخالف صفر از صفحه ی مختلط ، مشتق پذیر و در نتیجه تحلیلی است .

اما تابع $f(z) = |z|^2$ در هیچ نقطه ای از صفحه ، تحلیلی نمی باشد. زیرا تابع f در نقطه ی $z = 0$ مشتق پذیر است نه در یک همسایگی از آن .



حل نمونه سؤالات میانترم

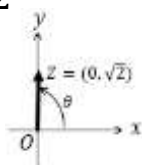
۱- عبارت $\frac{i\sqrt{2}}{4-4i}$ را به فرم قطبی بنویسید.

پاسخ: r_1, θ_1 را برای صورت کسر و r_2, θ_2 را برای مخرج کسر محاسبه می کنیم:

$$z_1 = i\sqrt{2} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ y_1 = \sqrt{2} \end{cases}$$

$$r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} = \sqrt{(0)^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2} \Rightarrow r_1 = \sqrt{2}$$

$$\theta_1 = \tan^{-1} \frac{-y_1}{x_1} = \tan^{-1} \frac{-\sqrt{2}}{0} = \tan^{-1} \infty = \frac{\pi}{2}$$

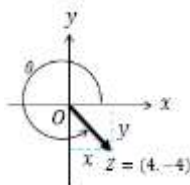


$$z_2 = 4 - 4i \rightarrow \begin{cases} x_2 = 4 \\ y_2 = -4 \end{cases}$$

$$r_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2} = \sqrt{(4)^2 + (-4)^2} = \sqrt{32} \Rightarrow r_2 = \sqrt{32}$$

$$\theta_2 = \tan^{-1} \frac{-y_2}{x_2} = \tan^{-1} \frac{4}{4} = \tan^{-1} 1$$

$$\theta_2 = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$



پس از محاسبه ی r_1, θ_1 و r_2, θ_2 می توان از قضیه استفاده نمود:

$$z = \frac{i\sqrt{2}}{4-4i} \rightarrow \begin{cases} r = \frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{32}} \\ \theta = \theta_1 - \theta_2 = \frac{\pi}{2} - \frac{7\pi}{4} = \frac{2\pi - 7\pi}{4} = \frac{-5\pi}{4} \end{cases}$$

$$z = \frac{i\sqrt{2}}{4-4i} = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{32}} \left(\cos \frac{-5\pi}{4} + i \sin \frac{-5\pi}{4} \right)$$

$$\frac{i\sqrt{2}}{4-4i} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{32}} \left(\cos \frac{-5\pi}{4} + i \sin \frac{-5\pi}{4} \right)$$





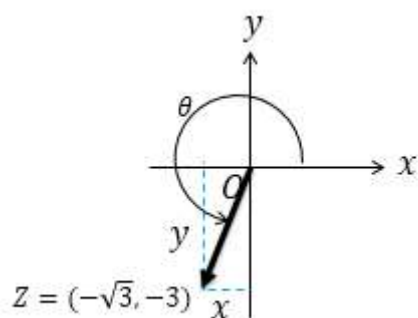
۲- ریشه های دوم عدد $-\sqrt{3} - 3i$ را بدست آورید .

پاسخ : .

$$w^2 = -\sqrt{3} - 3i \xrightarrow{w=?} w = [-\sqrt{3} - 3i]^{\frac{1}{2}}$$

عدد $-\sqrt{3} - 3i$ را به فرم قطبی می نویسیم :

$$z = -\sqrt{3} - 3i \rightarrow \begin{matrix} x = -\sqrt{3} \\ y = -3 \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + (-3)^2} = \sqrt{3+9} = \sqrt{12} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{3}{-\sqrt{3}} = \tan^{-1}(-\sqrt{3}) \end{cases}$$



$$\theta = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi + \pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = \sqrt{12}(\cos(\frac{4\pi}{3} + 2k\pi) + i\sin(\frac{4\pi}{3} + 2k\pi))$$

اکنون w_k را بصورت زیر محاسبه می کنیم :

$$w_k = [-\sqrt{3} - 3i]^{\frac{1}{2}} = \left[\sqrt{12} \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3} + 2k\pi\right) \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \sqrt{12}^{\frac{1}{2}} \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3} + k\pi\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3} + k\pi\right) \right]$$

$$w_k = \sqrt{12}^{\frac{1}{2}} \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3} + k\pi\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3} + k\pi\right) \right] , \quad k = 0, 1$$





۳- نشان دهید تابع $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2}$ در نقطه $z = 0$ حد ندارد.

پاسخ: با در نظر گرفتن $z = x + iy$ داریم:

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2xiy + \overset{-1}{i^2} y^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$$

$$\operatorname{Re}(z^2) = x^2 - y^2$$

$$|z^2| = |z \times z| = |z| \times |z| = |z|^2 = \left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 = x^2 + y^2$$

$$\Rightarrow f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z^2)}{|z|^2} = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

از دو مسیر متفاوت $\left| \begin{array}{l} x = 0 \text{ (محور موهومی)} \\ y = 0 \text{ (محور حقیقی)} \end{array} \right.$ به نقطه $z = 0$ نزدیک می شویم:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ \text{روی مسیر } x=0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - y^2}{0 + y^2} = -1$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ \text{روی مسیر } y=0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 0}{x^2 + 0} = +1$$

چون $1 \neq -1$ بنابراین باتوجه به یکتایی حد، حد وجود ندارد.





۴- تعیین کنید تابع $f(z) = z + \frac{1}{z}$ در چه نقاطی مشتق پذیر است و مقدارش را بیابید.

پاسخ: با قرار دادن $z = re^{i\theta}$ در ضابطه ی تابع f خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} f(z) = z + \frac{1}{z} &= re^{i\theta} + \frac{1}{re^{i\theta}} = re^{i\theta} + \frac{1}{r}e^{-i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta) + \frac{1}{r}(\cos\theta - i\sin\theta) \\ &= r\cos\theta + i(r\sin\theta) + \frac{1}{r}\cos\theta - i\left(\frac{1}{r}\sin\theta\right) \\ &= \left(r\cos\theta + \frac{1}{r}\cos\theta\right) + i\left(r\sin\theta - \frac{1}{r}\sin\theta\right) \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\text{یادآوری}} \begin{cases} e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta \\ e^{-i\theta} = e^{i(-\theta)} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) \xrightarrow{\cos(-\theta)=\cos\theta, \sin(-\theta)=-\sin\theta} = \cos\theta - i\sin\theta \end{cases}$$

بنابراین توابع مؤلفه ای u و v بر حسب r و θ عبارتند از:

$$\begin{cases} u(r, \theta) = r\cos\theta + \frac{1}{r}\cos\theta = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta \\ v(r, \theta) = r\sin\theta - \frac{1}{r}\sin\theta = \left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta \end{cases}$$

سپس مشتق های جزئی مرتبه اول توابع مؤلفه ای را محاسبه می کنیم:

$$\begin{aligned} u(r, \theta) = \left(r + \frac{1}{r}\right)\cos\theta &\implies \begin{cases} u_r = \left(1 - \frac{1}{r^2}\right)\cos\theta \\ u_\theta = \left(1 + \frac{1}{r}\right)(-\sin\theta) = \left(-1 - \frac{1}{r}\right)\sin\theta \end{cases} \\ v(r, \theta) = \left(r - \frac{1}{r}\right)\sin\theta &\implies \begin{cases} v_r = \left(1 + \frac{1}{r^2}\right)\sin\theta \\ v_\theta = \left(r - \frac{1}{r}\right)\cos\theta \end{cases} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{a}{x}\right)' = \frac{-a}{x^2} \implies \left(\frac{1}{r}\right)' = \frac{-1}{r^2}$$

فرض می کنیم معادلات کوشی - ریمن برقرار باشند، در اینصورت داریم:

$$\begin{aligned} \begin{cases} u_r = \frac{1}{r}v_\theta \\ u_\theta = -rv_r \end{cases} &\implies \begin{cases} \left(1 - \frac{1}{r^2}\right)\cos\theta = \frac{1}{r}\left(r - \frac{1}{r}\right)\cos\theta \longrightarrow \left(1 - \frac{1}{r^2}\right)\cos\theta = \left(1 - \frac{1}{r^2}\right)\cos\theta \\ \left(-1 - \frac{1}{r}\right)\sin\theta = -r\left(1 + \frac{1}{r^2}\right)\sin\theta \longrightarrow \left(-1 - \frac{1}{r}\right)\sin\theta = \left(-1 - \frac{1}{r}\right)\sin\theta \end{cases} \end{aligned}$$

به ازای هر نقطه ی $z \neq 0$ معادلات کوشی - ریمن برقرار بوده، از طرفی چون در این نقاط مشتق های جزئی پیوسته اند؛ در نتیجه شرایط قضیه در هر نقطه ی ناصفر صفحه ی مختلط برقرار و $f'(z)$ موجود می باشد و مقدارش برابر است با:

$$\begin{aligned} f'(z) &= e^{-i\theta}(u_r + iv_r) = e^{-i\theta}\left[\left(1 - \frac{1}{r^2}\right)\cos\theta + i\left(1 + \frac{1}{r^2}\right)\sin\theta\right] \\ &= e^{-i\theta}\left[\cos\theta - \frac{1}{r^2}\cos\theta + i\sin\theta + \frac{1}{r^2}i\sin\theta\right] \\ &= e^{-i\theta}\left[\underbrace{(\cos\theta + i\sin\theta)}_{e^{i\theta}} - \frac{1}{r^2}\underbrace{(\cos\theta - i\sin\theta)}_{e^{-i\theta}}\right] = \underbrace{[e^{-i\theta} \times e^{i\theta}]}_{e^0} - \frac{1}{r^2}\underbrace{[e^{-i\theta} \times e^{-i\theta}]}_{e^{-2i\theta}} \\ &= \underbrace{e^0}_1 - \frac{1}{r^2}e^{-2i\theta} = 1 - \frac{1}{(re^{i\theta})^2} = 1 - \frac{1}{z^2} \end{aligned}$$

$$f'\left(z + \frac{1}{z}\right) = 1 - \frac{1}{z^2}$$





فصل دوم - انتگرال توابع مختلط :

تعریف - فرض کنید $w(t)$ یک تابع مختلط مقدار بر حسب متغیر حقیقی t باشد یعنی :

$$w(t) = u(t) + iv(t)$$

$u(t)$ و $v(t)$ توابعی حقیقی از t هستند. در اینصورت با فرض پیوستگی تابع $w(t)^{a \leq t \leq b}$ ، انتگرال معین این تابع را بصورت زیر تعریف می کنیم :

$$\int_a^b w(t)dt = \int_a^b u(t)dt + i \int_a^b v(t)dt$$



مثال - انتگرال زیر را محاسبه کنید.

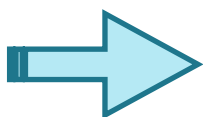
$$\int_0^1 (1 + it)^2 dt$$

پاسخ :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1 + it)^2 dt &= \int_0^1 \left(1 + 2it + \overset{-1}{i^2} t^2 \right) dt \\ &= \int_0^1 (1 + 2it - t^2) dt = \int_0^1 (1 - t^2) dt + i \int_0^1 (2t) dt = \left(t - \frac{t^3}{3} \right) \Big|_0^1 + i \left(2 \frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= \left(\underbrace{\left(1 - \frac{1^3}{3} \right)}_{\frac{2}{3}} - \underbrace{\left(0 - \frac{0}{3} \right)}_0 \right) + i \left(\underbrace{\left(2 \frac{1^2}{2} \right)}_1 - \underbrace{\left(2 \frac{0^2}{2} \right)}_0 \right) = \frac{2}{3} + i \end{aligned}$$

یادآوری :

$$\begin{aligned} \int 1 dx &= x \\ \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$



$$\int_0^1 (1 + it)^2 dt = \frac{2}{3} + i$$





نکته:

فرض کنید توابع $w(t) = u(t) + iv(t)$ و $W(t) = U(t) + iV(t)$ در بازه $a \leq t \leq b$ پیوسته باشند و $W'(t) = w(t)$ باشد. در این صورت داریم:

$$\int_a^b w(t) dt = W(t) \Big|_a^b = W(b) - W(a)$$

$W(t)$ را اصطلاحاً تابع اولیه $w(t)$ می نامند.



مثال - مقدار انتگرال زیر را محاسبه کنید. (با استفاده از تابع اولیه)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{it} dt$$

پاسخ:

$$\xrightarrow{\text{یادآوری}} \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{it} dt = \frac{1}{i} e^{it} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{i} (e^{i\frac{\pi}{2}} - e^{i(0)})$$

$$\begin{aligned} e^0=1, \quad e^{i\frac{\pi}{2}} &= \overset{0}{\cos\frac{\pi}{2}} + i \overset{1}{\sin\frac{\pi}{2}} = i \\ \hline &= \frac{1}{i} (i - 1) = 1 - \frac{1}{i} \xleftrightarrow{\frac{1}{i} \times \frac{i}{i} = \frac{i}{i^2} = -i} = 1 - (-i) = 1 + i \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{it} dt = 1 + i$$



مثال - انتگرال زیر را محاسبه کنید .

$$\int_0^{\pi} e^{(1+i)t} dt$$

پاسخ: با توجه به تعریف انتگرال توابع مختلط مقدار از یک متغیر حقیقی داریم:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \overbrace{e^{(1+i)t}}^{e^{t+it}} dt &= \int_0^{\pi} (e^t \times e^{it}) dt \\ &= \int_0^{\pi} [e^t (\cos t + i \sin t)] dt = \int_0^{\pi} [(e^t \cos t) + i(e^t \sin t)] dt \\ &= \int_0^{\pi} (e^t \cos t) dt + i \int_0^{\pi} (e^t \sin t) dt \end{aligned}$$

$$\implies \int_0^{\pi} e^{(1+i)t} dt = \int_0^{\pi} (e^t \cos t) dt + i \int_0^{\pi} (e^t \sin t) dt$$

با محاسبه ی انتگرال سمت چپ (با استفاده از تابع اولیه) ، انتگرال های سمت راست تساوی فوق را محاسبه میکنیم:

$$\int_0^{\pi} e^{(1+i)t} dt \xrightarrow{\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}} \frac{1}{1+i} e^{(1+i)t} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{1+i} \left(\overbrace{e^{(1+i)\pi}}^{-e^{\pi}} - \overbrace{e^{(1+i)0}}^{e^0} \right) =$$

$$e^0=1, e^{(1+i)\pi}=e^{\pi+i\pi}=e^{\pi} \cdot e^{i\pi}=e^{\pi} \left(\overbrace{\cos \pi}^{-1} + i \overbrace{\sin \pi}^0 \right) = -e^{\pi}$$

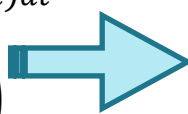
$$\implies \frac{1}{1+i} (-e^{\pi} - e^0) = \frac{1}{1+i} (-e^{\pi} - 1)$$

$$= \frac{-1}{1+i} (e^{\pi} + 1) \xrightarrow{\frac{-1}{1+i} = \frac{-1}{1+i} \times \frac{1-i}{1-i} = \frac{-1+i}{1-i^2} = \frac{-1+i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i} -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i (e^{\pi} + 1)$$

$$= \frac{-1}{2} (e^{\pi} + 1) + i \left(\frac{1}{2} (e^{\pi} + 1) \right)$$

بنابراین داریم:

$$\begin{cases} \int_0^{\pi} e^{(1+i)t} dt = \int_0^{\pi} (e^t \cos t) dt + i \int_0^{\pi} (e^t \sin t) dt \\ \int_0^{\pi} e^{(1+i)t} dt = \frac{-1}{2} (e^{\pi} + 1) + i \left(\frac{1}{2} (e^{\pi} + 1) \right) \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (e^t \cos t) dt &= \frac{-1}{2} (e^{\pi} + 1) \\ \int_0^{\pi} (e^t \sin t) dt &= \frac{1}{2} (e^{\pi} + 1) \end{aligned}$$





تعریف مسیر:

هر منحنی C در صفحه z مختلط را با رابطه $z = z(t)$ $a \leq t \leq b$ نمایش می دهیم که در آن:

$$z(t) = x(t) + iy(t)$$

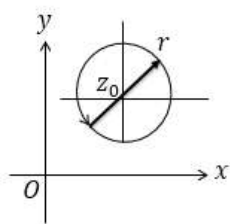
$x(t)$ و $y(t)$ توابعی پیوسته از پارامتر حقیقی t می باشند.

منحنی C را یک منحنی ساده می خوانیم هرگاه خودش را قطع نکند.

منحنی C را یک منحنی ساده ی بسته می خوانیم هرگاه $z(a) = z(b)$ باشد و منحنی غیر از این نقطه جای دیگری خودش را قطع نکند.

بعنوان مثال - رابطه $z = z_0 + re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ نمایش پارامتری دایره ای به مرکز z_0 و به

شعاع r است که در جهت عکس عقربه های ساعت پیموده شده است.



بنابراین این دایره یک منحنی ساده ی بسته است.

تذکر: معادله $|z - z_0| = r$ معرف دایره ای به مرکز z_0 و شعاع r است که در جهت عکس عقربه های ساعت پیموده شده است.



انتگرال روی مسیر / خط:

فرض کنید C مسیری باشد که با رابطه $z = z(t)$ $a \leq t \leq b$ نمایش داده شده است و از نقطه $z_1 = z(a)$ تا نقطه $z_2 = z(b)$ در صفحه z مختلط ادامه داشته باشد. همچنین فرض کنید تابع $f(z)$ روی مسیر C پیوسته باشد؛ در اینصورت انتگرال تابع $f(z)$ را در امتداد C به صورت زیر تعریف می کنیم:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$





مثال - انتگرال زیر را محاسبه کنید. (مسیر C نیم دایره ای در سمت راست، از نقطه ی موهومی $z = -2i$ تا $z = 2i$ است)

$$\int_C \bar{z} dz$$

پاسخ:

گام اول - مسیر را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم:

$$z = -2i \longrightarrow z = (0, -2)$$

$$z = 2i \longrightarrow z = (0, 2)$$

گام دوم - نمایش پارامتری مسیر C را می نویسیم.

با توجه به شکل نمایش پارامتری مسیر C برابر است با:

$$z = z_0 + re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$z = 0 + 2e^{i\theta} \longrightarrow z = 2e^{i\theta}, \quad \frac{-\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

گام سوم - محاسبه ی دیفرانسل dz یعنی:

$$dz = z'(t)dt$$

$$z = 2e^{i\theta} \xrightarrow{(e^{ax})' = ae^{ax}} dz = 2ie^{i\theta} d\theta$$

گام چهارم - محاسبه ی انتگرال روی مسیر:

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

با توجه به فرمول فوق داریم:

$$\begin{aligned} \int_C \bar{z} dz &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \overline{(2e^{i\theta})} (2ie^{i\theta}) d\theta \xrightarrow{\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2e^{-i\theta} \cdot 2ie^{i\theta}) d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(4i \underbrace{e^{-i\theta+i\theta}}_{e^0} \right) d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(4i e^0_1 \right) d\theta = 4i \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1) d\theta \xrightarrow{\int 1 d\theta = \theta} 4i(\theta) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 4i \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = 4i(\pi) = 4\pi i \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \boxed{\int_C \bar{z} dz = 4\pi i}$$

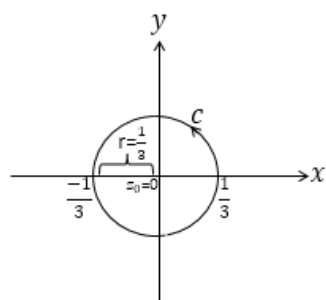




مثال - انتگرال زیر را محاسبه کنید.

$$\int_{|z|=\frac{1}{3}} \frac{1}{z} dz$$

پاسخ: ابتدا مسیر C را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم:



$|z| = \frac{1}{3}$
معادله ی دایره ای به مرکز 0 و به شعاع $\frac{1}{3}$

$$\Rightarrow z = \mp \frac{1}{3} \rightarrow \begin{cases} z = \frac{1}{3} \rightarrow z = \left(\frac{1}{3}, 0\right) \\ z = -\frac{1}{3} \rightarrow z = \left(-\frac{1}{3}, 0\right) \end{cases}$$

نمایش پارامتری مسیر C برابر است با:

شعاع دایره مرکز دایره

$$z = \vec{z}_0 + \vec{r} e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$z = 0 + \frac{1}{3} e^{i\theta} \rightarrow z = \frac{1}{3} e^{i\theta}, \quad \underbrace{0 \leq \theta \leq 2\pi}_{\text{مسیر روی کل دایره}}$$

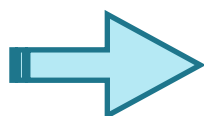
محاسبه ی دیفرانسل z یعنی dz :

$$dz = z'(t)dt$$

$$z = \frac{1}{3} e^{i\theta} \xrightarrow{(e^{ax})' = a e^{ax}} dz = \frac{1}{3} i e^{i\theta} d\theta$$

بنابراین داریم:

$$\int_{|z|=\frac{1}{3}} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{\frac{1}{3} e^{i\theta}} \cdot \frac{1}{3} i e^{i\theta} d\theta = i \int_0^{2\pi} 1 d\theta \stackrel{\int 1 d\theta = \theta}{=} i\theta \Big|_0^{2\pi} = i(2\pi - 0) = 2\pi i$$



$$\int_{|z|=\frac{1}{3}} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

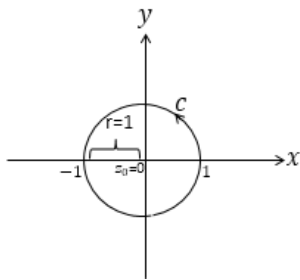




مثال - انتگرال زیر را محاسبه کنید.

$$\int_{|z|=1} \frac{z}{|z|} dz$$

پاسخ: ابتدا مسیر C را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم:



$$\underbrace{|z| = 1}_{\text{معادله ی دایره ای به مرکز 0 و به شعاع 1}} \Rightarrow z = \mp 1 \rightarrow \begin{cases} z = 1 \rightarrow z = (1,0) \\ z = -1 \rightarrow z = (-1,0) \end{cases}$$

بنابراین نمایش پارامتری مسیر C برابر است با:

شعاع دایره مرکز دایره

$$z = \vec{z}_0 + \vec{r} e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$z = 0 + 1e^{i\theta} \rightarrow z = e^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

دیفرانسل Z یعنی dz را محاسبه می کنیم:

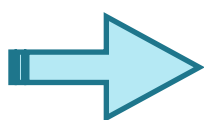
$$dz = z'(t)dt$$

$$z = e^{i\theta} \xrightarrow{(e^{ax})' = ae^{ax}} dz = ie^{i\theta} d\theta$$

بنابراین داریم:

$$\int_{|z|=1} \frac{z}{|z|} dz = \int_0^{2\pi} \frac{e^{i\theta}}{1} \cdot ie^{i\theta} d\theta = i \int_0^{2\pi} e^{2i\theta} d\theta \stackrel{\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}}{=} i \left(\frac{1}{2i} e^{2i\theta} \right) \Big|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \left(e^{4\pi i} - \underbrace{e^0}_1 \right) \stackrel{\substack{e^{4\pi i} = \cos 4\pi + i \sin 4\pi = 1 \\ \text{4}\pi \text{ منطبق بر } \theta=0 \text{ و منطبق بر } \theta=2\pi \text{ است}}}{=} \frac{1}{2} (1 - 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$



$$\int_{|z|=1} \frac{z}{|z|} dz = 0$$



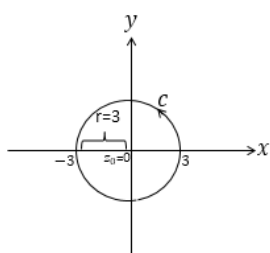


مثال - انتگرال زیر را محاسبه کنید.

$$\int_{\underbrace{|z|=3}_{\text{نیمه بالایی}}} \sqrt{z} dz$$

پاسخ:

ابتدا مسیر C را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم:



$$\underbrace{|z|=3}_{\text{معادله ی دایره ای به مرکز 0 و به شعاع 3}} \Rightarrow z = \mp 3 \rightarrow \begin{cases} z = 3 \rightarrow z = (3,0) \\ z = -3 \rightarrow z = (-3,0) \end{cases}$$

با توجه به شکل نمایش پارامتری مسیر C برابر است با:

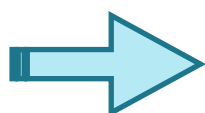
$$\begin{aligned} z &= z_0 + re^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z &= 0 + 3e^{i\theta} \rightarrow z = 3e^{i\theta}, \quad \underbrace{0 \leq \theta \leq \pi}_{\text{نیمه بالایی}} \end{aligned}$$

بنابراین دیفرانسل z (dz) را بصورت زیر محاسبه می کنیم:

$$dz = z'(t)dt \Rightarrow z = 3e^{i\theta} \xrightarrow{(e^{ax})' = ae^{ax}} dz = 3ie^{i\theta} d\theta$$

خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \int_{\underbrace{|z|=3}_{\text{نیمه بالایی}}} \sqrt{z} dz &= \int_{\underbrace{|z|=3}_{\text{نیمه بالایی}}} z^{\frac{1}{2}} dz = \int_0^\pi (3e^{i\theta})^{\frac{1}{2}} \cdot (3ie^{i\theta} d\theta) = \int_0^\pi (3^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\theta}{2}}) \cdot (3ie^{i\theta} d\theta) = \int_0^\pi (\sqrt{3} e^{i\frac{\theta}{2}}) \cdot (3ie^{i\theta} d\theta) \\ &= 3\sqrt{3}i \int_0^\pi e^{i\frac{\theta}{2}} \cdot e^{i\theta} d\theta \\ &= 3\sqrt{3}i \int_0^\pi e^{\frac{3}{2}i\theta} d\theta \xrightarrow{\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}} 3\sqrt{3}i \left(\frac{1}{\frac{3}{2}i} e^{\frac{3}{2}i\theta} \right) \bigg|_0^\pi = \sqrt{3} \left(\frac{1}{\frac{3}{2}} e^{\frac{3}{2}i\theta} \right) \bigg|_0^\pi = 2\sqrt{3} (e^{\frac{3}{2}i\theta}) \bigg|_0^\pi \\ &= 2\sqrt{3} \left(e^{\frac{3}{2}i\pi} - \underbrace{e^{\frac{3}{2}i(0)}}_{e^0} \right) \xrightarrow{e^{\frac{3}{2}i\pi} = \cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2} = -i} 2\sqrt{3}(-i - 1) = -2\sqrt{3}(i + 1) \end{aligned}$$



$$\int_{\underbrace{|z|=3}_{\text{نیمه بالایی}}} \sqrt{z} dz = 2\sqrt{3}(-i - 1)$$





قضیه ی کوشی - گورسا :

اگر تابع f در تمام درون و روی مسیر بسته ی C تحلیلی باشد آنگاه داریم :

$$\int_C f(z) dz = 0$$



مراحل حل مسأله با استفاده از قضیه ی کوشی - گورسا :

گام اول - برای تابع انتگرال ده $f(z)$ نقاط غیر تحلیلی را در صورت وجود محاسبه می کنیم .

گام دوم - مسیر C و نقاط غیر تحلیلی بدست آمده را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم .

گام سوم - با توجه به شکل نتیجه گیری می کنیم . یعنی اگر نقاط غیر تحلیلی خارج از مسیر C واقع شده باشند ؛

می توان نتیجه گرفت تابع $f(z)$ در تمام نقاط درون و روی مسیر C تحلیلی و بنابر قضیه ی کوشی گورسا

داریم:

$$\int_C f(z) dz = 0$$





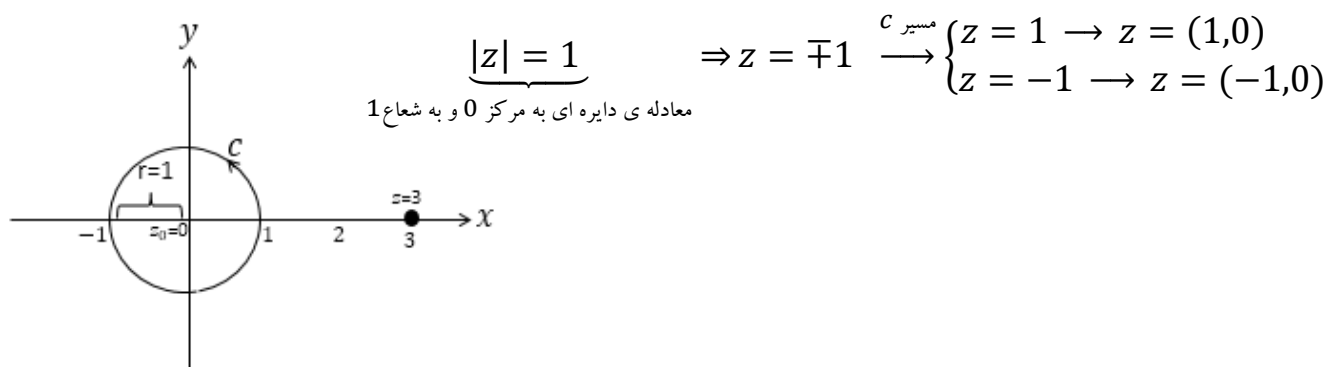
مثال- با استفاده از قضیه ی کوشی - گورسا برای تابع زیر نشان دهید $\int_C f(z) dz = 0$ است.

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2}{z-3} dz = 0$$

پاسخ: ابتدا نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) تابع انتگرال ده $f(z)$ را محاسبه می کنیم:

$$z - 3 = 0 \rightarrow z = 3$$

در ادامه مسیر C و نقطه ی غیر تحلیلی $z = 3$ را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم:



با توجه به شکل چون نقطه ی غیر تحلیلی $z = 3$ خارج از مسیر C واقع شده است؛ بنابراین تابع $f(z)$ در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی و در نتیجه بنابر قضیه ی کوشی گورسا داریم:

➡

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2}{z-3} dz = 0$$





مثال- با استفاده از قضیه ی کوشی - گورسا برای تابع زیر نشان دهید $\int_C f(z) dz = 0$ است در صورتیکه مسیر C دایره ی $|z| = 1$ باشد .

$$f(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 2}$$

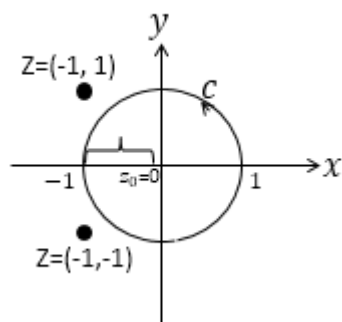
پاسخ: ابتدا نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) تابع انتگرال ده $f(z)$ را محاسبه می کنیم :

$$z^2 + 2z + 2 = 0 \rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4(1)(2) = 4 - 8 = -4$$

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2(1)} = \frac{-2 \pm \sqrt{4i^2}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

$$\xrightarrow{\text{نقاط غیر تحلیلی}} \begin{cases} z_1 = -1 + i \\ z_2 = -1 - i \end{cases}$$

سپس مسیر C و نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z_1 = -1 + i \\ z_2 = -1 - i \end{cases}$ را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم :



$$\underbrace{|z| = 1}_{\text{معادله ی دایره ای به مرکز 0 و به شعاع 1}} \Rightarrow z = \pm 1 \xrightarrow{\text{مسیر } C} \begin{cases} z = 1 \rightarrow z = (1,0) \\ z = -1 \rightarrow z = (-1,0) \end{cases}$$

$$z_1 = -1 + i \xrightarrow{\text{نقطه ی غیر تحلیلی}} z = (-1, 1)$$

$$z_2 = -1 - i \xrightarrow{\text{نقطه ی غیر تحلیلی}} z = (-1, -1)$$

با توجه به شکل چون نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z_1 = -1 + i \\ z_2 = -1 - i \end{cases}$ خارج از مسیر C واقع شده است ؛ بنابراین تابع $f(z)$ در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی و در نتیجه بنابر قضیه ی کوشی گورسا داریم :

$$\Rightarrow \int_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2z + 2} dz = 0$$





مثال- با استفاده از قضیه ی کوشی - گورسا نشان دهید:

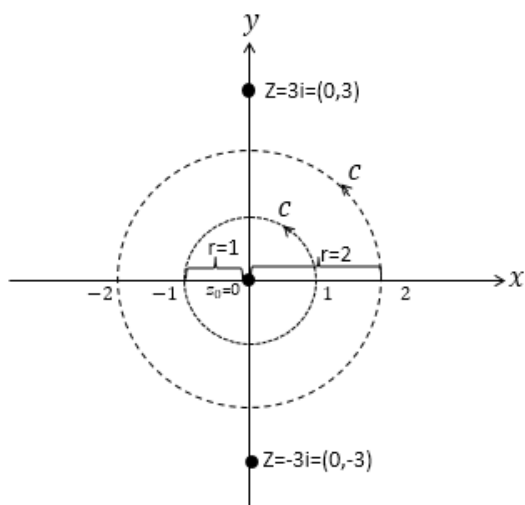
$$\int_{1<|z|<2} \frac{dz}{z^2(z^2+9)} dz = 0$$

پاسخ: ابتدا نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) تابع انتگرال ده $f(z)$ را محاسبه می کنیم:

$$z^2(z^2+9)=0 \rightarrow \begin{cases} z^2=0 \longrightarrow z=0 \\ z^2+9=0 \rightarrow z^2=-9 \rightarrow z^2=9i^2 \rightarrow z=\pm\sqrt{9i^2}=\pm 3i \end{cases}$$

$$\xRightarrow{\text{نقاط غیر تحلیلی}} \begin{cases} z_1=0 \\ z_2=3i \\ z_3=-3i \end{cases}$$

سپس مسیر C و نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z_1=0 \\ z_2=3i \\ z_3=-3i \end{cases}$ را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم:



با توجه به شکل چون نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z_1=0 \\ z_2=3i \\ z_3=-3i \end{cases}$ خارج از مسیر C واقع شده است؛ بنابراین تابع $f(z)$

در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی و در نتیجه بنابر قضیه ی کوشی گورسا داریم:

$$\Rightarrow \int_{1<|z|<2} \frac{dz}{z^2(z^2+9)} dz = 0$$





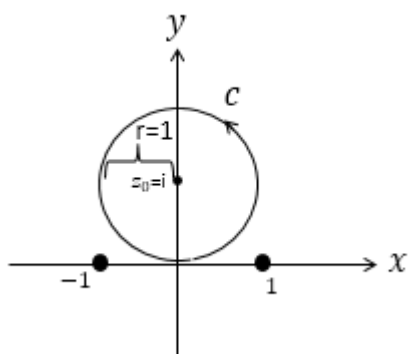
تمرین - با استفاده از قضیه ی کوشی - گورسا نشان دهید:

$$\int_{|z-i|=1} \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} dz = 0$$

پاسخ: ابتدا نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) را برای تابع انتگرال ده $f(z)$ محاسبه می کنیم:

$$z^2 - 1 = 0 \rightarrow z^2 = 1 \rightarrow z = \pm 1$$

سپس مسیر C و نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z_1 = 1 \\ z_2 = -1 \end{cases}$ را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم:



$|z - i| = 1$
معادله ی دایره ای به مرکز i و به شعاع 1

با توجه به شکل چون نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z_1 = 1 \\ z_2 = -1 \end{cases}$ خارج از مسیر C واقع شده است؛ بنابراین تابع انتگرال ده $f(z)$ در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی و در نتیجه بنابر قضیه ی کوشی گورسا داریم:

$$\Rightarrow \int_{|z-i|=1} \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} dz = 0$$



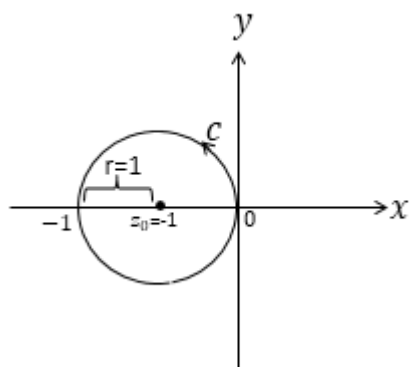


تمرین - با استفاده از قضیه ی کوشی - گورسا نشان دهید:

$$\int_{|z+1|=1} e^z dz = 0$$

پاسخ: می دانیم تابع انتگرال ده e^z همواره تحلیلی است .

در ادامه سپس مسیر C را در صفحه ی مختلط رسم می کنیم :



$$\underbrace{|z + 1| = 1}_{\text{معادله ی دایره ای به مرکز } -1 \text{ و به شعاع } 1}$$

بنابراین تابع $f(z) = e^z$ در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C نیز تحلیلی می باشد و در نتیجه بنابر قضیه ی کوشی گورسا داریم :

$$\Rightarrow \int_{|z+1|=1} e^z dz = 0$$





فرمول انتگرال کوشی :

قضیه : فرض کنید تابع $f(z)$ همه جا درون و روی مسیر بسته ی C که در جهت مثبت در نظر گرفته شده ، تحلیلی باشد ؛ اگر z_0 نقطه ی دلخواهی درون مسیر C باشد آنگاه :

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

این فرمول ، فرمول انتگرال کوشی نامیده می شود .

در صورتیکه فرمول انتگرال کوشی بصورت زیر نوشته شود :

$$\frac{f(z_0)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

آنگاه می توان در محاسبه ی برخی از انتگرال ها روی مسیر بسته ی ساده از آن استفاده کرد .



مراحل حل مسأله با استفاده از فرمول انتگرال کوشی :

گام اول - محاسبه ی نقاط غیرتحلیلی برای تابع انتگرال ده .

گام دوم - رسم مسیر C و نقاط غیر تحلیلی روی صفحه ی مختلط .

گام سوم - بررسی نقاط غیر تحلیلی از روی شکل : اگر نقاط غیرتحلیلی خارج از مسیر باشد طبق قضیه ی

کوشی - گورسا مقدار انتگرال را برابر 0 قرار می دهیم و اگر نقاط غیرتحلیلی درون مسیر باشد به گام چهارم

می رویم .

گام چهارم - صورت تابع انتگرال ده را مساوی $f(z)$ قرار می دهیم .

گام پنجم - طبق فرمول انتگرال کوشی مقدار انتگرال را محاسبه می کنیم .





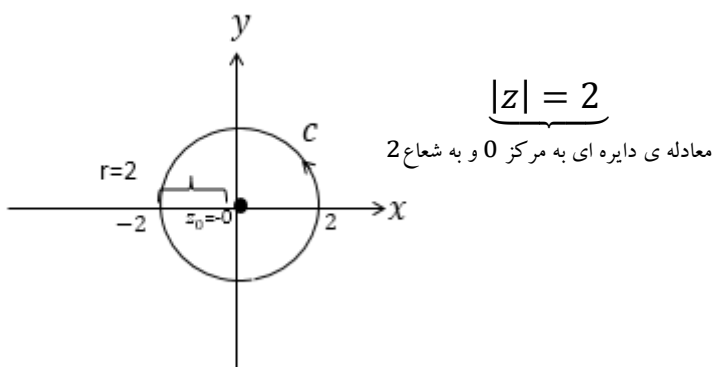
مثال- با استفاده از فرمول انتگرال کوشی ، انتگرال زیر را محاسبه کنید .

$$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z} dz = ?$$

پاسخ: ابتدا برای تابع انتگرال ده نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) را محاسبه می کنیم:

$$z = 0$$

سپس مسیر C و نقطه ی غیر تحلیلی $z = 0$ را روی صفحه ی مختلط مشخص می کنیم:



$$\Rightarrow z = \mp 2 \xrightarrow{\text{مسیر } C} \begin{cases} z = 2 \longrightarrow z = (2,0) \\ z = -2 \longrightarrow z = (-2,0) \end{cases}$$

قرار می دهیم: $f(z) = e^z$

تابع $f(z) = e^z$ همه جا از جمله نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی می باشد ؛ از طرفی نقطه ی غیر تحلیلی $z = 0$ درون مسیر C واقع شده است ؛ در نتیجه بنابر فرمول انتگرال کوشی داریم :

$$\frac{f(z_0)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

$$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i f(\underbrace{0}_{z_0}) = 2\pi i (\underbrace{e^0}_1) = 2\pi i$$

$$\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i$$





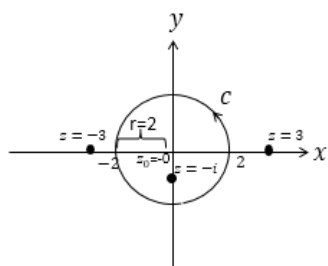
مثال- با استفاده از فرمول انتگرال کوشی ، انتگرال زیر را محاسبه کنید .

$$\int_{|z|=2} \frac{z}{(9-z^2)(z+i)} dz = ?$$

پاسخ: نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) را برای تابع انتگرال ده محاسبه می کنیم :

$$(9-z^2)(z+i) = 0 \rightarrow \begin{cases} 9-z^2 = 0 \rightarrow z^2 = 9 \rightarrow z = \pm 3 \\ z+i = 0 \rightarrow z = -i \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{نقاط غیر تحلیلی}} \begin{cases} z_1 = 3 \\ z_2 = -3 \\ z_3 = -i \end{cases}$$



سپس مسیر C و نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z_1 = 3 \\ z_2 = -3 \\ z_3 = -i \end{cases}$ را در صفحه ی مختلط نمایش می دهیم :

$$\underbrace{|z|=2}_{\text{معادله ی دایره ای به مرکز 0 و به شعاع 2}} \Rightarrow z = \pm 2 \xrightarrow{\text{مسیر C}} \begin{cases} z = 2 \rightarrow z = (2,0) \\ z = -2 \rightarrow z = (-2,0) \end{cases}$$

با توجه به شکل چون نقطه ی $z = -i$ درون مسیر و نقاط $z = \pm 3$ خارج از مسیر C واقع شده اند ؛ بنابراین می توان نوشت :

$$\frac{z}{(9-z^2)(z+i)} = \frac{\frac{z}{9-z^2}}{z+i}$$

قرار می دهیم : $f(z) = \frac{z}{9-z^2}$

تابع $f(z) = \frac{z}{9-z^2}$ در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی می باشد ؛ از طرفی $z = -i$ نقطه ای درون مسیر C می باشد ؛ در نتیجه بنابر فرمول انتگرال کوشی داریم :

$$\frac{f(z_0)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

$$\int_{|z|=2} \frac{z}{(9-z^2)(z+i)} dz = \int_{|z|=2} \frac{\frac{z}{9-z^2}}{\underbrace{z+i}_{z-(-i)}} dz = 2\pi i f(\underbrace{-i}_{z_0}) = 2\pi i \left(\frac{-i}{9-\underbrace{(-i)^2}_{-1}} \right) = 2\pi i \left(\frac{-i}{10} \right) = \frac{-\pi \hat{i}^2}{5} = \frac{\pi}{5}$$

$$\Rightarrow \int_{|z|=2} \frac{z}{(9-z^2)(z+i)} dz = \frac{\pi}{5}$$





مثال- با استفاده از فرمول انتگرال کوشی ، انتگرال زیر را محاسبه کنید .

$$\int_{|z+1|=1} \frac{dz}{z^3 + 1} = ?$$

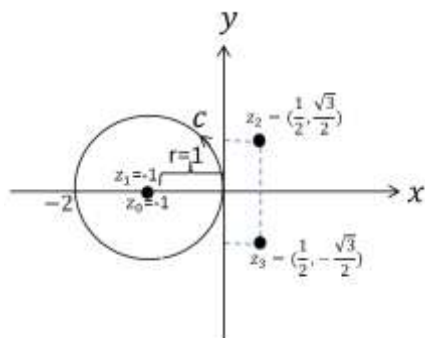
پاسخ : نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) را برای تابع انتگرال ده بدست می آوریم :

$$z^3 + 1 = 0 \rightarrow (z + 1)(z^2 - z + 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} z + 1 = 0 \rightarrow z_1 = -1 \\ z^2 - z + 1 = 0 \rightarrow ? \end{cases}$$

$$z^2 - z + 1 = 0 \rightarrow \Delta = b^2 - 4ac = (-1)^2 - 4(1)(1) = 1 - 4 = -3$$

$$z_{2,3} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{-3}}{2(1)} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i^2}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2} = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

سپس مسیر C و نقاط غیر تحلیلی را در صفحه ی مختلط نمایش می دهیم :

$$\begin{cases} z_1 = -1 \\ z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \\ z_3 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \end{cases}$$


$$|z + 1| = 1$$

معادله ی دایره ای به مرکز -1 و به شعاع 1

با توجه به شکل چون نقطه ی $z = -1$ درون مسیر C و نقاط $z = \frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$ خارج از مسیر C واقع شده اند؛ بنابراین میتوان نوشت :

$$\frac{1}{z^3 + 1} = \frac{1}{(z + 1)(z^2 - z + 1)} = \frac{\frac{1}{z^2 - z + 1}}{z + 1}$$

نقطه ی درون مسیر را در مخرج نگه داشته و بقیه ی عبارت را به صورت منتقل می کنیم .

قرار می دهیم : $f(z) = \frac{1}{z^2 - z + 1}$

تابع $f(z) = \frac{1}{z^2 - z + 1}$ در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی است؛ از طرفی $z = -1$ نقطه ای

$$\frac{f(z_0)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

درون مسیر C می باشد ؛ پس باتوجه به فرمول انتگرال کوشی داریم :

$$\begin{aligned} \int_{|z+1|=1} \frac{dz}{z^3 + 1} &= \int_{|z+1|=1} \frac{\frac{1}{z^2 - z + 1}}{z + \underbrace{1}_{z_0 = -1}} dz = 2\pi i f(\underbrace{-1}_{z_0}) = 2\pi i \left(\frac{1}{(-1)^2 - (-1) + 1} \right) \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{3} \right) = \frac{2\pi i}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_{|z+1|=1} \frac{dz}{z^3 + 1} = \frac{2\pi i}{3}$$





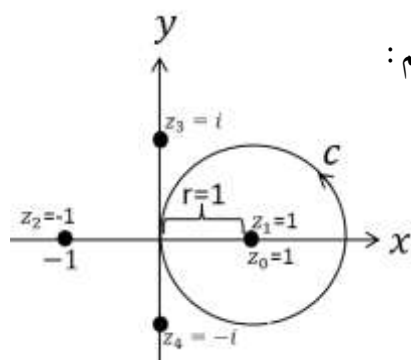
مثال- با استفاده از فرمول انتگرال کوشی ، انتگرال زیر را محاسبه کنید .

$$\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^4 - 1} = ?$$

پاسخ: ابتدا برای تابع انتگرال ده نقاط غیر تحلیلی (ریشه های مخرج) را بدست می آوریم :

$$z^4 - 1 = 0 \rightarrow (z^2 - 1)(z^2 + 1) = 0 \rightarrow \begin{cases} z^2 - 1 = 0 \rightarrow z = \pm 1 \\ z^2 + 1 = 0 \rightarrow z^2 = \underbrace{-1}_{i^2} \rightarrow z = \pm i \end{cases}$$

در ادامه مسیر C و نقاط غیر تحلیلی $\begin{cases} z = \pm 1 \\ z = \pm i \end{cases}$ را در صفحه ی مختلط مشخص می کنیم :



$$\underbrace{|z - 1| = 1}_{\text{معادله ی دایره ای به مرکز 1 و به شعاع 1}}$$

باتوجه به شکل چون نقطه ی $z = 1$ درون مسیر C و نقاط $\begin{cases} z = -1 \\ z = \pm i \end{cases}$ خارج از مسیر C واقع شده اند؛ بنابراین میتوان نوشت :

$$\frac{1}{z^4 + 1} = \frac{1}{(z^2 - 1)(z^2 + 1)} = \frac{1}{(z - 1)(z + 1)(z^2 + 1)} = \frac{\frac{1}{(z + 1)(z^2 + 1)}}{z - 1}$$

$$f(z) = \frac{1}{(z+1)(z^2+1)} \quad \text{قرار می دهیم :}$$

تابع $f(z) = \frac{1}{(z+1)(z^2+1)}$ در تمام نقاط درون و روی مسیر بسته ی ساده ی C تحلیلی است ؛ از طرفی $z = 1$ درون مسیر C می باشد ؛ بنابراین باتوجه به فرمول انتگرال کوشی داریم :

$$\frac{f(z_0)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

$$\begin{aligned} \int_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^4 + 1} &= \int_{|z-1|=1} \frac{\frac{1}{(z+1)(z^2+1)}}{z - \underbrace{1}_{z_0=1}} dz = 2\pi i f(\underbrace{1}_{z_0}) = 2\pi i \left(\frac{1}{(1+1)(1^2+1)} \right) \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{\pi i}{2} \end{aligned}$$

$$\int_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^4 + 1} = \frac{\pi i}{2}$$



فصل سوم - آنالیز فوریه

سری های فوریه (Fourier Series):

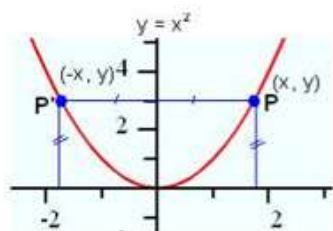
تعریف - تابع $f(x)$ را متناوب گوئیم؛ هرگاه عددی مثبت مانند p موجود باشد بطوریکه:

$$f(x + p) = f(x) \quad (x \in D_f)$$

تعریف - تابع $f(x)$ را زوج گوئیم؛ هرگاه

$$f(-x) = f(x)$$

* توابع زوج نسبت به محور y ها متفازن اند.

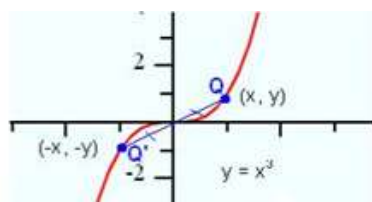


مثالی از تابع زوج $f(x) = x^2$

تعریف - تابع $f(x)$ را فرد می نامیم؛ هرگاه

$$f(-x) = -f(x)$$

* توابع فرد نسبت به مبدأ مختصات متفازن هستند.



مثالی از تابع فرد $f(x) = x^3$

😊 **نکته:** حاصلضرب دو تابع زوج و دو تابع فرد، تابعی زوج خواهد بود و حاصلضرب یک تابع زوج در یک تابع فرد، تابعی فرد می باشد.

نکته ۱:

فرض کنید f تابعی انتگرال پذیر و زوج در بازه $[-L, L]$ باشد؛ در اینصورت داریم:

$$\int_{-L}^L f(x) dx = 2 \int_0^L f(x) dx$$

نکته ۲:

فرض کنید f تابعی انتگرال پذیر و فرد در بازه $[-L, L]$ باشد؛ آنگاه:

$$\int_{-L}^L f(x) dx = 0$$





قضیه:

فرض کنید f تابعی $2L$ متناوب و قطعه قطعه پیوسته در بازه $[-L, L]$ باشد، همچنین فرض کنید حد چپ و راست تابع در تمام نقاط $[-L, L]$ موجود باشد؛ آنگاه سری فوریه ی تابع f وجود دارد و برابر است با:

$$f(x) \cong \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

که در آن ضرایب a_0, a_n, b_n ($n \geq 1$) عبارتند از:

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx$$

$$a_n^{n \geq 1} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx$$

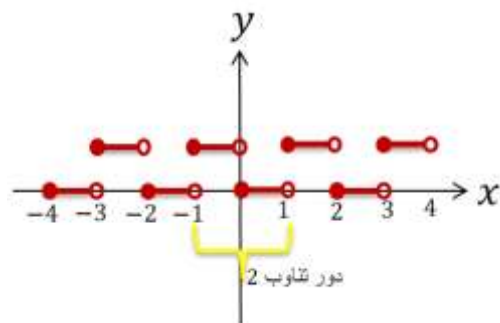
$$b_n^{n \geq 1} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$





مثال- سری فوریه ی تابع $f(x) = \begin{cases} 1 & -1 \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x < 1 \end{cases}$ را با شرط $f(x+2) = f(x)$ بیابید.

پاسخ: ابتدا تابع $f(x)$ را روی محور مختصات رسم می کنیم و دور تناوب آن را نیز نمایش می دهیم:



با توجه به شکل مشاهده می شود که شرایط لازم برای سری فوریه ی تابع f فراهم شده است؛ بنابراین مقادیر a_0, a_n, b_n بصورت زیر محاسبه می شود:

$$f(x+2) = f(x) \\ 2L = 2 \Rightarrow L = 1$$

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx \stackrel{2L=2}{=} \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$$\begin{aligned} &\text{چون ضابطه ی } f(x) \text{ در } [-1, 1] \text{ دو مقدار متمایز دارد پس انتگرال را می شکیم} \\ &===== \frac{1}{2} \left[\int_{-1}^0 1 dx + \int_0^1 0 dx \right] \stackrel{\int 1 dx = x}{=} \frac{1}{2} x \Big|_{-1}^0 \\ &= \frac{1}{2} (0 - (-1)) = \frac{1}{2} \implies a_0 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n \quad n \geq 1 &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f(x) \cos \frac{n\pi x}{1} dx = \int_{-1}^1 f(x) \cos(n\pi x) dx \\ &= \int_{-1}^0 1 \cos(n\pi x) dx + \underbrace{\int_0^1 0 \cos(n\pi x) dx}_0 \stackrel{\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax}{=} \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x \Big|_{-1}^0 \\ &= \frac{1}{n\pi} (\sin(n\pi 0) - \underbrace{\sin(-1n\pi)}_{\sin(-\theta) = -\sin \theta}) = \frac{1}{n\pi} \left(\underbrace{\sin 0}_0 + \underbrace{\sin(n\pi)}_0 \right) = 0 \implies a_n = 0 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 b_n^{n \geq 1} &= \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 f(x) \sin \frac{n\pi x}{1} dx = \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx \\
 &= \int_{-1}^0 1 \sin(n\pi x) dx + \underbrace{\int_0^1 0 \sin(n\pi x) dx}_0 \stackrel{\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax}{=} \left. \frac{-1}{n\pi} \cos n\pi x \right|_{-1}^0 \\
 &= \frac{-1}{n\pi} (\cos(n\pi 0) - \underbrace{\cos(-1n\pi)}_{\cos(-\theta) = \cos \theta}) \Big|_{-1}^0 = \frac{-1}{n\pi} \left(\frac{\cos 0}{1} - \frac{\cos n\pi}{(-1)^n} \right) = \frac{1}{n\pi} ((-1)^n - 1) \\
 \implies b_n &= \frac{1}{n\pi} ((-1)^n - 1)
 \end{aligned}$$

پس از محاسبه ی مقادیر b_n, a_n, a_0 ، سری فوریه ی تابع f را بدست می آوریم :

$$f(x) \cong \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$f(x) \cong \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cos \frac{n\pi x}{1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} ((-1)^n - 1) \sin \frac{n\pi x}{1} = 0 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} ((-1)^n - 1) \sin n\pi x$$

$$\Rightarrow f(x) \cong \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} ((-1)^n - 1) \sin n\pi x$$

بعنوان مثال اگر در سری بالا $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ باشد دنباله ای بصورت زیر داریم :

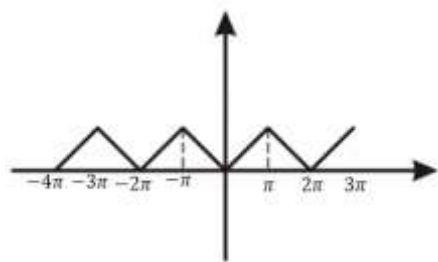
$$-\frac{2}{\pi} \sin \pi x + \frac{-2}{3\pi} \sin 3\pi x + \frac{-2}{5\pi} \sin 5\pi x + \frac{-2}{7\pi} \sin 7\pi x + \dots$$





مثال- سری فوریه ی تابع $f(x) = |x|$ را با شرط $f(x + 2\pi) = f(x)$ بیابید.

پاسخ: ابتدا تابع $f(x)$ را روی محور مختصات رسم می کنیم و دور تناوب آن را نیز نمایش می دهیم:



می دانیم تابع $|x|$ یک تابع دو ضابطه است:

$$|x| = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \pi \\ -x & -\pi \leq x \leq 0 \end{cases}$$

همچنین $|x|$ تابعی زوج است (نسبت به محور Y متقارن است)

$$\int_{-L}^L f(x) dx = 2 \int_0^L f(x) dx$$

با توجه به شکل مشاهده می شود که شرایط لازم برای سری فوریه ی تابع f فراهم شده است؛ بنابراین مقادیر b_n, a_n, a_0 بصورت زیر محاسبه می شود:

$$f(x + 2\pi) = f(x)$$

$$2L = 2\pi \Rightarrow L = \pi$$

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx \stackrel{2L=2\pi}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx \stackrel{\text{چون } |x| \text{ زوج است}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} 2x dx = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} x dx$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \stackrel{=====}{=} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \implies a_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$a_n \stackrel{n \geq 1}{=} \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos \frac{n\pi x}{\pi} dx$$

$$\stackrel{\text{حاصلضرب آنها نیز تابعی زوج است} \Rightarrow \cos x \text{ نیز تابعی زوج است و چون } |x| \text{ تابعی زوج است}}{=} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cdot \cos(nx) dx$$

برای محاسبه ی انتگرال حاصلضرب دو تابع از روش جزء به جزء استفاده می کنیم.

مشتق	انتگرال
x	$\cos nx$
1	$\frac{1}{n} \sin nx$
0	$\frac{1}{n} \cdot \frac{-1}{n} \cos nx = \frac{-1}{n^2} \cos nx$

بنابراین $\int_0^{\pi} x \cdot \cos(nx) dx$ بصورت زیر محاسبه می شود.

ابتدا جدولی مطابق شکل رسم نموده سپس از x مشتق می گیریم تا جایی که به 0

برسیم. و از $\cos nx$ انتگرال می گیریم به تعداد دفعاتی که از x مشتق

گرفته ایم. در نهایت یک در میان مثبت منفی گذاشته و در هم ضرب

$$\int_0^{\pi} x \cdot \cos(nx) dx = \frac{x}{n} \sin nx - \left(\frac{-1}{n^2} \cos nx \right) \quad \text{میکنیم. در نتیجه:}$$



در ادامه :

$$\begin{aligned} \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cdot \cos(nx) dx &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{x}{n} \sin nx + \frac{1}{n^2} \cos nx \right) \Big|_0^{\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\left(\frac{\pi}{n} \overbrace{\sin n\pi}^0 + \frac{1}{n^2} \overbrace{\cos n\pi}^{(-1)^n} \right) - \left(\frac{0}{n} \overbrace{\sin 0}^0 + \frac{1}{n^2} \overbrace{\cos 0}^1 \right) \right] = \frac{2}{\pi} \left[\left(0 + \frac{(-1)^n}{n^2} \right) - \left(0 + \frac{1}{n^2} \right) \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{(-1)^n}{n^2} - \frac{1}{n^2} \right] = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1) \implies a_n = \frac{2}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \end{aligned}$$

$$b_n^{n \geq 1} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \sin \frac{n\pi x}{\pi} dx = 0$$

چون تابع $|x|$ تابعی زوج است ولی تابع $\sin x$ تابعی فرد است بنابراین حاصلضرب آنها نیز یک تابع فرد است و در نتیجه حاصل انتگرال 0 خواهد بود.

$$\implies b_n = 0$$

پس از محاسبه ی مقادیر b_n, a_n, a_0 ، سری فوریه ی تابع f را بدست می آوریم :

$$f(x) \cong a_0 + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$f(x) \cong \frac{\pi}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \cos \frac{n\pi x}{\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \overbrace{0 \sin \frac{n\pi x}{\pi}}^0 = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \cos nx$$

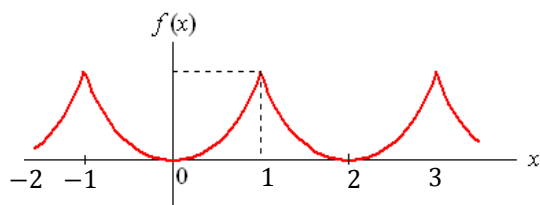
$$\implies f(x) \cong \frac{\pi}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \cos nx$$





تمرین- سری فوریه ی تابع $f(x) = x^2$ - $1 \leq x \leq 1$ را با شرط $f(x+2) = f(x)$ بیابید.

پاسخ: ابتدا تابع $f(x)$ را روی محور مختصات رسم می کنیم و دور تناوب آن را نیز نمایش می دهیم:



x^2 تابعی زوج است (نسبت به محور y متقارن است)

با توجه به شکل مشاهده می شود که شرایط لازم برای سری فوریه ی تابع f فراهم شده است؛ بنابراین مقادیر a_0, a_n, b_n بصورت زیر محاسبه می شود:

$$f(x+2) = f(x) \\ 2L = 2 \Rightarrow L = 1$$

$$a_0 = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) dx \stackrel{2L=2}{=} \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx \stackrel{\text{چون } |x| \text{ زوج است}}{\Rightarrow \int_{-L}^L f(x) dx = 2 \int_0^L f(x) dx} = \frac{2}{2} \int_0^1 x^2 dx \\ \stackrel{\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}}{=} \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \left(\frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = \frac{1}{3} \implies a_0 = \frac{1}{3}$$

$$a_n^{n \geq 1} = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 x^2 \cos \frac{n\pi x}{1} dx = \int_{-1}^1 x^2 \cos n\pi x dx$$

$$\stackrel{\text{حاصل ضرب آنها نیز تابعی زوج است} \Rightarrow \cos n\pi x \text{ نیز تابعی زوج است و چون } x^2 \text{ تابعی زوج است}}{=} 2 \int_0^1 x^2 \cdot \cos(n\pi x) dx$$

محاسبه ی $\int_0^1 x^2 \cdot \cos(n\pi x) dx$ از روش جزء به جزء:

- از x^2 مشتق می گیریم تا جایی که به 0 برسیم.
- از $\cos n\pi x$ انتگرال می گیریم به تعداد دفعاتی که از x^2 مشتق گرفته ایم.
- در نهایت یک در میان مثبت منفی گذاشته و در هم ضرب میکنیم.
- در نتیجه داریم:

$$\int_0^1 x^2 \cdot \cos(n\pi x) dx = \frac{x^2}{n\pi} \sin n\pi x - \left(\frac{-2x}{n^2\pi^2} \cos n\pi x \right) + \left(\frac{-2}{n^3\pi^3} \sin n\pi x \right)$$

مشتق x^2	انتگرال $\cos n\pi x$
$2x$	$\frac{1}{n\pi} \sin n\pi x$
2	$\frac{1}{n\pi} \cdot \frac{-1}{n\pi} \cos n\pi x = \frac{-1}{n^2\pi^2} \cos n\pi x$
0	$\frac{-1}{n^2\pi^2} \cdot \frac{1}{n\pi} \sin n\pi x = \frac{-1}{n^3\pi^3} \sin n\pi x$



در ادامه :

$$\begin{aligned}
 2 \int_0^1 x^2 \cdot \cos(n\pi x) dx &= 2 \left(\frac{x^2}{n\pi} \sin n\pi x + \frac{2x}{n^2\pi^2} \cos n\pi x - \frac{2}{n^3\pi^3} \sin n\pi x \right) \Bigg|_0^1 \\
 &= 2 \left[\left(\frac{1^2}{n\pi} \overbrace{\sin n\pi}^0 + \frac{2 \times 1}{n^2\pi^2} \overbrace{\cos n\pi}^{(-1)^n} - \frac{2}{n^3} \overbrace{\sin n\pi}^0 \right) - \left(\frac{0}{n\pi} \overbrace{\sin 0}^0 + \frac{0}{n^2\pi^2} \overbrace{\cos 0}^1 + \frac{2}{n^3\pi^3} \overbrace{\sin 0}^0 \right) \right] \\
 &= 2 \left[\left(0 + \frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2} - 0 \right) - (0 + 0 + 0) \right] \\
 &= 2 \left[\frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2} \right] = \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \implies a_n = \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n
 \end{aligned}$$

$$b_n \quad n \geq 1 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{1} \int_{-1}^1 x^2 \sin \frac{n\pi x}{1} dx = 0$$

چون تابع x^2 تابعی زوج است ولی تابع $\sin n\pi x$ تابعی فرد است بنابراین حاصلضرب آنها نیز یک تابع فرد است و در نتیجه حاصل انتگرال 0 خواهد بود .

$$\implies b_n = 0$$

پس از محاسبه ی مقادیر a_0, a_n, b_n ، سری فوریه ی تابع f را بدست می آوریم :

$$f(x) \cong a_0 + \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

$$f(x) \cong \frac{1}{3} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \cos \frac{n\pi x}{1} + \overbrace{\sum_{n=1}^{\infty} 0 \sin \frac{n\pi x}{1}}^0 = \frac{1}{3} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \cos n\pi x$$

$$\implies f(x) \cong \frac{1}{3} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n^2\pi^2} (-1)^n \cos n\pi x$$

